



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Piano di Progetto

Versione	<i>2.0.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Destinatari	<i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>
Redattori	<i>Dario Pirrone, Sara Ristovic, Edoardo Granziero, Marco Barbiero, Samuele Bertin, Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero, Samuele Bertin, Edoardo Granziero, Dario Pirrone, Sara Ristovic, Andrea Fistarol</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin, Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
2.0.0	2026/09/23	Approvazione del documento per revisione PB	Marco Barbiero	-
1.7.1	2026/09/23	Controllo ortografico	Andrea Fistarol	-
1.7.0	2026/09/23	<i>Consuntivo sprint 17</i>	Marco Barbiero	Dario Pirrone
1.6.0	2026/09/18	<i>Consuntivo sprint 16 e preventivo sprint 17</i>	Marco Barbiero	Dario Pirrone
1.5.0	2026/09/14	<i>Consuntivo sprint 15 e preventivo sprint 16</i>	Edoardo Granziero	Samuele Bertin
1.4.0	2026/09/06	<i>Consuntivo sprint 14 e preventivo sprint 15</i>	Dario Pirrone	Marco Barbiero
1.3.0	2026/08/27	<i>Consuntivo sprint 13 e preventivo sprint 14</i>	Andrea Fistarol	Edoardo Granziero
1.2.1	2026/08/21	Aggiunta versione al riferimento del glossario e aggiunta data di accesso alle risorse web di riferimento	Marco Barbiero	Dario Pirrone
1.2.0	2026/08/18	<i>Consuntivo sprint 12 e preventivo sprint 13</i>	Andrea Fistarol	Dario Pirrone
1.1.0	2026/08/13	<i>Consuntivo RTB e preventivo sprint 12</i>	Andrea Fistarol	Marco Barbiero
1.0.0	2026/08/10	Approvazione del documento per revisione RTB	Andrea Fistarol	—
0.14.0	2026/08/07	Correzione e adeguamento della sezione 3 <i>Pianificazione</i>	Sara Ristovic	Andrea Fistarol
0.13.1	2026/08/05	Implementazione delle correzioni della verifica dettagliata	Sara Ristovic	Samuele Bertin
0.13.0	2026/08/05	Scrittura <i>consuntivo sprint 10 e preventivo sprint 11</i>	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.12.0	2026/07/25	Scrittura <i>consuntivo sprint 9 e preventivo sprint 10</i>	Sara Ristovic	Edoardo Granziero

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.11.0	2026/07/17	Scrittura <i>consuntivo sprint 8</i> e <i>preventivo sprint 9</i>	Marco Barbiero	Dario Pirrone
0.10.0	2026/07/09	Scrittura <i>consuntivo sprint 7</i> e <i>preventivo sprint 8</i>	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.9.0	2026/07/02	Scrittura <i>consuntivo sprint 6</i> e <i>preventivo sprint 7</i>	Samuele Bertin	Sara Ristovic
0.8.0	2026/06/18	Scrittura <i>consuntivo sprint 5</i> e <i>preventivo sprint 6</i>	Samuele Bertin	Sara Ristovic
0.7.0	2026/05/29	Scrittura <i>consuntivo sprint 4</i> e <i>preventivo sprint 5</i> ; Descritto il nuovo rischio RO3	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.6.0	2026/05/21	Scrittura capitolo 3: Pianificazione	Edoardo Granziero	Samuele Bertin
0.5.0	2026/05/19	Scrittura <i>preventivo sprint 4</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 3</i>	Edoardo Granziero	Samuele Bertin
0.4.0	2026/05/06	Scrittura <i>preventivo sprint 3</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 2</i> , grafico burndown	Samuele Bertin	Dario Pirrone
0.3.0	2026/04/27	Stesura capitolo 2: Analisi dei Rischi	Dario Pirrone	Marco Barbiero
0.2.0	2026/04/22	Scrittura <i>preventivo sprint 1</i> e <i>sprint 2</i> , scrittura <i>consuntivo sprint 1</i>	Dario Pirrone	Marco Barbiero
0.1.0	2026/04/12	Scrittura della sezione “Introduzione”	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.0.1	2026/04/11	Strutturazione del documento	Dario Pirrone	Marco Barbiero

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Glossario	9
1.3	Riferimenti	9
1.3.1	Riferimenti normativi	9
1.3.2	Riferimenti informativi	10
2	Analisi dei Rischi	11
2.1	Rischi organizzativi	12
2.2	Rischi tecnologici	16
2.3	Rischi individuali	18
2.4	Rischi legati ai requisiti	20
3	Pianificazione	23
3.1	Macro-fasi del progetto	23
3.2	Requirements and Technology Baseline (RTB)	23
3.2.1	Fondamenta e normativa	23
3.2.2	Analisi e studio	24
3.2.3	<i>PoC</i>	24
3.2.4	Chiusura RTB	24
3.2.5	Consuntivo della <i>milestone</i> RTB	24
3.3	Product Baseline (PB)	25
3.3.1	Progettazione architettuale	25
3.3.2	Sviluppo	25
3.3.3	Test e raffinamento	25
3.3.4	Validazione MVP e consegna	25
4	Preventivo e consuntivo	27
4.1	Requirements and Technology Baseline (RTB)	27
4.1.1	<i>Sprint</i> 1: 1/04/2026 - 14/04/2026	27
4.1.2	<i>Sprint</i> 2: 15/04/2026 - 28/04/2026	29
4.1.3	<i>Sprint</i> 3: 29/04/2026 - 12/05/2026	32
4.1.4	<i>Sprint</i> 4: 13/05/2026 - 26/05/2026	35
4.1.5	<i>Sprint</i> 5: 27/05/2026 - 09/06/2026	37
4.1.6	<i>Sprint</i> 6: 10/06/2026 - 23/06/2026	40
4.1.7	<i>Sprint</i> 7: 24/06/2026 - 07/07/2026	43
4.1.8	<i>Sprint</i> 8: 08/07/2026 - 16/07/2026	46
4.1.9	<i>Sprint</i> 9: 17/07/2026 - 22/07/2026	49
4.1.10	<i>Sprint</i> 10: 23/07/2026 - 04/08/2026	51
4.1.11	<i>Sprint</i> 11: 05/08/2026 - 07/08/2026	54
4.1.12	Consuntivo RTB	57
4.2	Product Baseline (PB)	59
4.2.1	<i>Sprint</i> 12: 08/08/2026 - 14/08/2026	59
4.2.2	<i>Sprint</i> 13: 15/08/2026 - 21/08/2026	62

4.3	<i>Sprint</i> 14: 22/08/2026 - 31/08/2026	67
4.4	<i>Sprint</i> 15: 01/09/2026 - 7/09/2026	70
4.5	<i>Sprint</i> 16: 08/09/2026 - 14/09/2026	75
4.6	<i>Sprint</i> 17: 15/09/2026 - 23/09/2026	79
4.7	<i>Consuntivo</i> PB	83
4.8	<i>Consuntivo</i> finale di progetto	86
5	Conclusioni	89
5.1	Il prodotto e la documentazione	89
5.2	Tempi	89
5.3	Costi e risorse	90
5.4	Bilancio	91

Elenco delle tabelle

1	Scarsa Pianificazione - RO1	12
2	Comunicazione Interna Inefficace - RO2	12
3	Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3	13
4	Sottostima delle Attività - RO4	13
5	Sovrastima delle Attività - RO5	14
6	Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6	14
7	Problemi di Forza Maggiore - RO7	15
8	Riunioni inefficaci - RO8	15
9	Tecnologie Sconosciute - RT1	16
10	Mancanza di Documentazione - RT2	16
11	Errori nel Codice - RT3	17
12	Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4	17
13	Incompatibilità Tecnologica - RT5	18
14	Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1	18
15	Studio Insufficiente di un Argomento - RI2	19
16	Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3	19
17	Calo di Motivazione o Impegno - RI4	20
18	Analisi dei Requisiti Incompleta o Errata - RR1	20
19	Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2	21
20	Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3	21
21	Conflitto tra Requisiti - RR4	22
22	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 1	27
23	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 1	28
24	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 1	28
25	<i>Consuntivo</i> economico - <i>sprint</i> 1	28
26	<i>Preventivo</i> orario - <i>sprint</i> 2	29
27	<i>Preventivo</i> economico - <i>sprint</i> 2	30
28	<i>Consuntivo</i> orario - <i>sprint</i> 2	30
29	<i>Consuntivo</i> economico - <i>sprint</i> 2	30

30	<i>Preventivo orario - sprint 3</i>	32
31	<i>Preventivo economico - sprint 3</i>	33
32	<i>Consuntivo orario - sprint 3</i>	33
33	<i>Consuntivo economico - sprint 3</i>	33
34	<i>Preventivo orario - sprint 4</i>	35
35	<i>Preventivo economico - sprint 4</i>	35
36	<i>Consuntivo orario - sprint 4</i>	36
37	<i>Consuntivo economico - sprint 4</i>	36
38	<i>Preventivo orario - sprint 5</i>	38
39	<i>Preventivo economico - sprint 5</i>	38
40	<i>Consuntivo orario - sprint 5</i>	39
41	<i>Consuntivo economico - sprint 5</i>	39
42	<i>Preventivo orario - sprint 6</i>	41
43	<i>Preventivo economico - sprint 6</i>	41
44	<i>Consuntivo orario - sprint 6</i>	41
45	<i>Consuntivo economico - sprint 6</i>	42
46	<i>Preventivo orario - sprint 7</i>	43
47	<i>Preventivo economico - sprint 7</i>	43
48	<i>Consuntivo orario - sprint 7</i>	44
49	<i>Consuntivo economico - sprint 7</i>	44
50	<i>Preventivo orario - sprint 8</i>	46
51	<i>Preventivo economico - sprint 8</i>	47
52	<i>Consuntivo orario - sprint 8</i>	47
53	<i>Consuntivo economico - sprint 8</i>	47
54	<i>Preventivo orario - sprint 9</i>	49
55	<i>Preventivo economico - sprint 9</i>	50
56	<i>Consuntivo orario - sprint 9</i>	50
57	<i>Consuntivo economico - sprint 9</i>	50
58	<i>Preventivo orario - sprint 10</i>	52
59	<i>Preventivo economico - sprint 10</i>	52
60	<i>Consuntivo orario - sprint 10</i>	52
61	<i>Consuntivo economico - sprint 10</i>	53
62	<i>Preventivo orario - sprint 11</i>	54
63	<i>Preventivo economico - sprint 11</i>	55
64	<i>Consuntivo orario - sprint 11</i>	55
65	<i>Consuntivo economico - sprint 11</i>	55
66	<i>Consuntivo ore spese - RTB</i>	57
67	<i>Consuntivo ore rimanenti - RTB</i>	58
68	<i>Consuntivo economico - RTB</i>	58
69	<i>Preventivo orario - sprint 12</i>	59
70	<i>Preventivo economico - sprint 12</i>	60
71	<i>Consuntivo orario - sprint 12</i>	60
72	<i>Consuntivo economico - sprint 12</i>	60
73	<i>Preventivo orario - sprint 13</i>	62
74	<i>Preventivo economico - sprint 13</i>	62
75	<i>Attività svolte - sprint 13</i>	63

76	<i>Consuntivo orario - sprint 13</i>	64
77	<i>Consuntivo economico - sprint 13</i>	64
78	<i>Nuovo Preventivo a Finire - sprint 13</i>	66
79	<i>Ore rimaste - sprint 13</i>	66
80	<i>Preventivo orario - sprint 14</i>	67
81	<i>Preventivo economico - sprint 14</i>	67
82	<i>Attività svolte - sprint 14</i>	68
83	<i>Consuntivo orario - sprint 14</i>	69
84	<i>Consuntivo economico - sprint 14</i>	69
85	<i>Preventivo orario - sprint 15</i>	70
86	<i>Preventivo economico - sprint 15</i>	71
87	<i>Attività non completate - sprint 15</i>	72
88	<i>Consuntivo orario - sprint 15</i>	73
89	<i>Consuntivo economico - sprint 15</i>	73
90	<i>Preventivo orario - sprint 16</i>	75
91	<i>Preventivo economico - sprint 16</i>	76
92	<i>Attività svolte - sprint 16</i>	77
93	<i>Consuntivo orario - sprint 16</i>	78
94	<i>Consuntivo economico - sprint 16</i>	78
95	<i>Preventivo orario - sprint 17</i>	80
96	<i>Preventivo economico - sprint 17</i>	80
97	<i>Attività svolte - sprint 17</i>	81
98	<i>Consuntivo orario - sprint 17</i>	82
99	<i>Consuntivo economico - sprint 17</i>	82
100	<i>Consuntivo ore spese - PB</i>	83
101	<i>Consuntivo ore rimanenti - PB</i>	85
102	<i>Consuntivo economico - PB</i>	85
103	<i>Consuntivo ore spese - progetto</i>	86
104	<i>Consuntivo economico - progetto</i>	88
105	<i>Ripartizione di ore e costi fra le milestone</i>	88
106	<i>Riepilogo di tempi e costi del progetto</i>	90

Elenco delle figure

1	<i>Grafico Burndown - sprint 2</i>	31
2	<i>Grafico Burndown - sprint 3</i>	34
3	<i>Grafico Burndown - sprint 4</i>	36
4	<i>Grafico Burndown - sprint 5</i>	39
5	<i>Grafico Burndown - sprint 6</i>	42
6	<i>Grafico Burndown - sprint 7</i>	44
7	<i>Grafico Burndown - sprint 8</i>	48
8	<i>Grafico Burndown - sprint 9</i>	51
9	<i>Grafico Burndown - sprint 10</i>	53
10	<i>Grafico Burndown - sprint 11</i>	56

11	Suddivisione oraria per membro - RTB	57
12	Suddivisione oraria per ruolo - RTB	58
13	<i>Grafico Burndown - sprint 12</i>	61
14	<i>Grafico Burndown - sprint 13</i>	65
15	<i>Grafico Burndown - sprint 15</i>	74
16	<i>Grafico Burndown - sprint 16</i>	79
17	<i>Grafico Burndown - sprint 17</i>	83
18	Suddivisione oraria per membro - PB	84
19	Suddivisione oraria per ruolo - PB	84
20	Suddivisione oraria per membro - progetto	87
21	Suddivisione oraria per ruolo - progetto	87
22	Ripartizione delle ore per membro sull'intero progetto	90
23	Ripartizione delle ore per ruolo sull'intero progetto	91

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di pianificare e monitorare i progressi nello sviluppo del progetto “**Code Guardian_G**”. In particolare serve a tracciare:

- le attività da svolgere e quelle già completate
- i rischi individuati e la loro gestione
- la pianificazione delle *milestone_G* del progetto (a grana grossa) e dei singoli *sprint_G* (a grana fine)
- i costi temporali ed economici, sia previsti che effettivi.

L'adozione di tale documento mira a incrementare l'efficacia e l'efficienza del gruppo di lavoro.

Un ulteriore scopo importante di questo documento è di servire come base per riflettere sull'andamento di ogni *sprint*, analizzando le difficoltà incontrate e lo stato degli obiettivi per capire come migliorare nello *sprint* successivo.

Il documento verrà aggiornato continuamente durante tutto il periodo di lavoro e sarà completato solo alla fine del progetto.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento **Glossario** che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel **Glossario** è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel **Glossario**. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

I termini evidenziati in grassetto identificano concetti tecnici ed elementi specifici del progetto, mentre i termini in corsivo indicano concetti tecnici di carattere generale, comuni al dominio dello sviluppo software.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto_G**
- **Regolamento Progetto Didattico** (consultato il 10/08/2026)
- **Capitolato C2 - Code Guardian** (consultato il 10/08/2026)

1.3.2 Riferimenti informativi

- [Glossario v1.0.0](#)
- [Slide T02 del corso Ingegneria del Software \(Processi di Ciclo di Vita\)](#) (consultato il 10/08/2026)
- [Slide T03 del corso Ingegneria del Software \(Il Ciclo di Vita del SW\)](#) (consultato il 10/08/2026)
- [Slide T04 del corso Ingegneria del Software \(Gestione di Progetto\)](#) (consultato il 10/08/2026)

2 Analisi dei Rischi

L'attività di gestione dei rischi è un processo fondamentale e continuo che accompagna l'intero ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è identificare preventivamente i potenziali ostacoli che potrebbero compromettere il rispetto delle scadenze, la qualità del prodotto o il budget orario preventivato.

Il gruppo adotta un approccio proattivo: per ogni rischio individuato viene definita una strategia di precauzione, volta a minimizzare la probabilità che l'evento si verifichi, e una strategia di mitigazione, per ridurre l'impatto qualora il rischio diventi realtà.

Per garantire una gestione strutturata, i rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- **RO (Rischi Organizzativi):** legati alla pianificazione, al coordinamento e alla logistica del team.
- **RT (Rischi Tecnologici):** relativi all'uso di strumenti, framework e alla complessità tecnica.
- **RI (Rischi Individuali):** inerenti ai singoli componenti e alle loro disponibilità o competenze.
- **RR (Rischi legati ai Requisiti):** legati alla comprensione e alla variazione delle specifiche di progetto.

Ogni rischio è valutato secondo due parametri principali:

1. **Probabilità:** la frequenza attesa con cui il rischio può manifestarsi (Bassa, Media, Alta).
2. **Pericolosità:** l'entità del danno che il rischio arrecherebbe al progetto (Bassa, Media, Alta).

L'analisi non è da considerarsi statica: il **Responsabile_G** di Progetto si occupa di monitorare costantemente l'insorgenza di nuove criticità e di aggiornare i **Consuntivi_G** di periodo in base all'efficacia delle contromisure adottate.

2.1 Rischi organizzativi

Scarsa Pianificazione - RO1	
Descrizione	Difficoltà nell'individuare correttamente le attività necessarie e nel suddividere i compiti in modo efficiente, causando potenziali ritardi e spreco di risorse.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Adottare inizialmente una pianificazione pessimistica, definire attività, compiti ed obiettivi molto chiari e con un monitoraggio costante dell'andamento del progetto tramite <i>Consuntivi</i> di periodo. Discutere collegialmente le modalità operative prima dell'esecuzione.
Mitigazioni possibili	Se la distanza tra <i>Preventivo_G</i> e <i>Consuntivo</i> di uno <i>sprint</i> è eccessiva, il team deve ripianificare gli <i>sprint</i> successivi prima di procedere con altre attività e, se necessario, ridefinire il <i>Way of Working_G</i> .

Tabella 1: Scarsa Pianificazione - RO1

Comunicazione Interna Inefficace - RO2	
Descrizione	Mancanza di regolarità o chiarezza nelle comunicazioni tra i membri, con rischio di fraintendimenti, duplicazione del lavoro o discrepanze nelle aspettative.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Definire formalmente canali e tecnologie di comunicazione nelle Norme di Progetto e organizzare incontri interni periodici per confronti diretti.
Mitigazioni possibili	Garantire aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento; incoraggiare l'uso frequente dei canali interni per risolvere dubbi non appena si presentano.

Tabella 2: Comunicazione Interna Inefficace - RO2

Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3	
Descrizione	Difficoltà nella comunicazione con il Proponente , dovute a risposte lente, messaggi poco chiari o ritardi nell'organizzazione degli incontri, che possono rallentare la risoluzione di dubbi progettuali e le attività dipendenti da riscontri esterni.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Formulare richieste al Proponente chiare, complete e tracciabili, preferendo comunicazioni scritte per le decisioni importanti; pianificare gli incontri con sufficiente anticipo.
Mitigazioni possibili	Sollecitare il Proponente evidenziando la necessità del riscontro; spostare la priorità su compiti non bloccati dalla comunicazione esterna; se necessario, procedere temporaneamente su assunti ragionevoli, esplicitandoli nella documentazione.

Tabella 3: Comunicazione Esterna Inefficace/Inefficiente - RO3

Sottostima delle Attività - RO4	
Descrizione	Il tempo effettivamente richiesto per una task si rivela superiore a quello preventivato, portando a ritardi sulle scadenze.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Analisi dettagliata dei requisiti e dei compiti prima della stima; inclusione di margini di tolleranza nei tempi e pianificazione pessimistica.
Mitigazioni possibili	Segnalazione tempestiva del ritardo da parte del membro assegnatario; il team valuta la redistribuzione del lavoro tra più persone o il posticipo di attività meno critiche.

Tabella 4: Sottostima delle Attività - RO4

Sovrastima delle Attività - RO5	
Descrizione	Il tempo richiesto per completare una task è sensibilmente inferiore al previsto, rischiando un utilizzo inefficiente delle ore produttive rimaste e del tempo rimasto nello <i>sprint</i> .
Probabilità di occorrenza	Media.
Grado di pericolosità	Bassa.
Precauzioni	Valutazione più accurata della complessità delle task basandosi sull'esperienza acquisita negli <i>sprint</i> precedenti.
Mitigazioni possibili	Comunicazione immediata del completamento anticipato; il membro libero fornisce supporto a chi è in ritardo o avvia nuove task pianificate per periodi successivi.

Tabella 5: Sovrastima delle Attività - RO5

Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6	
Descrizione	Conflitti tra i componenti su scelte progettuali, tecnologiche o organizzative che bloccano il processo decisionale.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Promuovere un clima di collaborazione e ascolto; definire tempi prestabiliti per le discussioni.
Mitigazioni possibili	Presentazione formale delle diverse proposte con relativa analisi di pro e contro; valutazione collegiale e, se necessario, ricorso a votazione anonima per individuare la scelta più condivisa.

Tabella 6: Forte Disaccordo nel Gruppo - RO6

Problemi di Forza Maggiore - RO7	
Descrizione	Eventi esterni imprevedibili, per esempio guasti tecnici o emergenze varie, che rallentano lo sviluppo del progetto e distorcono le previsioni.
Probabilità di occorrenza	Media-Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Mantenere una pianificazione flessibile e pessimistica che permetta di assorbire imprevisti minori.
Mitigazioni possibili	Monitoraggio costante della situazione; comunicazione tempestiva a tutti i membri del team e possibile ridefinizione delle scadenze interne.

Tabella 7: Problemi di Forza Maggiore - RO7

Riunioni inefficaci - RO8	
Descrizione	Le riunioni falliscono nel raggiungere scopo, allineamento, lasciando questioni in sospeso. Questo può causare mancanza di coordinamento, disallineamento in fini e modalità, ritardare la risoluzione di problemi e costringere all'uso di canali subottimali.
Probabilità di occorrenza	Media-Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Adottare un Ordine del Giorno (OdG) per la discussione e affrontare a fondo tutti i punti; preparazione individuale rispetto all'OdG; liberarsi da impegni personali per presenziare alla riunione nella sua completezza.
Mitigazioni possibili	Programmare una riunione di recupero; utilizzare canali testuali per questioni minori.

Tabella 8: Riunioni inefficaci - RO8

2.2 Rischi tecnologici

Tecnologie Sconosciute - RT1	
Descrizione	Difficoltà derivanti dall'utilizzo di tecnologie, strumenti di supporto, framework o linguaggi nuovi o particolarmente complessi per i membri del gruppo (es. <i>React_G</i> , <i>OWASP_G</i> , <i>Node.js_G</i>).
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Ogni membro deve dichiarare il proprio livello di conoscenza prima della scelta tecnologica. Prevedere periodi di formazione individuale e collettiva prima dell'inizio delle attività di codifica.
Mitigazioni possibili	Studio approfondito di materiale esterno; supporto reciproco tra i membri del team; richiesta di chiarimenti o sessioni di supporto all'azienda Proponente_G .

Tabella 9: Tecnologie Sconosciute - RT1

Mancanza di Documentazione - RT2	
Descrizione	Le tecnologie scelte potrebbero avere una documentazione limitata, obsoleta o poco chiara, rendendo difficile la risoluzione di bug_G o l'implementazione di funzionalità specifiche.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Verificare l'ampiezza della documentazione e il supporto della community prima di adottare definitivamente una tecnologia.
Mitigazioni possibili	Utilizzare canali di comunicazione interni per condividere scoperte; cercare guide di terze parti; rivolgersi all'azienda Proponente per ottenere materiale aggiuntivo o consigliato.

Tabella 10: Mancanza di Documentazione - RT2

Errori nel Codice - RT3	
Descrizione	L'attività di codifica e i relativi test possono far emergere comportamenti inattesi o malfunzionamenti che richiedono revisioni e correzioni impreviste.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Definizione rigorosa delle Norme di Progetto per la codifica; adozione di <i>Test di Unità_G</i> e <i>Test di Integrazione_G</i> sin dalle prime fasi di sviluppo.
Mitigazioni possibili	Il Programmatore_G assegna priorità alla risoluzione del bug; se la criticità è elevata, il Responsabile alloca risorse aggiuntive o richiede il supporto dei membri più esperti.

Tabella 11: Errori nel Codice - RT3

Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4	
Descrizione	Gli strumenti scelti per il coordinamento (editor collaborativi, piattaforme di comunicazione, <i>tool_G</i> di gestione <i>Repository_G</i>) si rivelano inadatti alle dinamiche del team o presentano limiti tecnici che ostacolano la produttività.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Bassa.
Precauzioni	Effettuare una valutazione preliminare dell'efficacia degli strumenti attraverso un periodo di prova limitato prima di renderli ufficiali nelle Norme di Progetto .
Mitigazioni possibili	Discussione collegiale sui problemi riscontrati; Se l'inefficienza è confermata, l' Amministratore deve disporre la sostituzione tempestiva dello strumento con uno più idoneo.

Tabella 12: Inefficacia degli Strumenti di Supporto - RT4

Incompatibilità Tecnologica - RT5	
Descrizione	Problemi di integrazione tra diverse librerie, framework o servizi esterni scelti che non riescono a comunicare correttamente tra loro, rallentando o bloccando lo sviluppo dell'architettura.
Probabilità di occorrenza	Media.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Realizzazione di un Proof of Concept (PoC)_G per testare la fattibilità dell'integrazione tra i componenti critici.
Mitigazioni possibili	Rivalutazione dell'architettura e sostituzione del componente incompatibile con uno alternativo già testato o più adatto.

Tabella 13: Incompatibilità Tecnologica - RT5

2.3 Rischi individuali

Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1	
Descrizione	Possibili periodi di assenza o riduzione della produttività di uno o più membri dovuti a impegni accademici, motivi di salute o imprevisti personali.
Probabilità di occorrenza	Alta.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Ogni membro deve comunicare tempestivamente i propri impegni futuri per permettere una pianificazione basata sulla disponibilità reale.
Mitigazioni possibili	Il Responsabile provvede alla redistribuzione delle task del membro indisponibile tra gli altri componenti; in casi critici, si procede allo slittamento di attività non prioritarie.

Tabella 14: Indisponibilità e Vincoli di Tempo - RI1

Studio Insufficiente di un Argomento - RI2	
Descrizione	Un membro affronta lo sviluppo di una funzionalità o la stesura di un documento senza aver acquisito le competenze necessarie, portando a un prodotto di scarsa qualità o errato.
Probabilità di occorrenza	Media-Alta.
Grado di pericolosità	Media-Alta.
Precauzioni	Definire dei tempi obbligatori di auto-formazione prima dell'inizio di ogni nuova fase tecnologica.
Mitigazioni possibili	<i>Peer Review_G</i> (Revisione incrociata) immediata; se l'errore persiste, il membro viene affiancato da un componente più esperto o si richiede un incontro di chiarimento con il Proponente .

Tabella 15: Studio Insufficiente di un Argomento - RI2

Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3	
Descrizione	Nascita di tensioni, incomprensioni o antipatie personali tra membri del gruppo che possono minare il clima collaborativo e la produttività.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Promuovere una cultura di feedback costruttivo e trasparenza.
Mitigazioni possibili	Mediazione diretta del Responsabile per risolvere il conflitto; se necessario, assegnare i membri in conflitto a task o sottogruppi diversi per ridurre le frizioni dirette.

Tabella 16: Problemi Interpersonali e Conflitti - RI3

Calo di Motivazione o Impegno - RI4	
Descrizione	Disinteresse progressivo di un membro verso il progetto, che si manifesta con scarsa partecipazione alle riunioni o mancato rispetto delle scadenze individuali.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Coinvolgimento attivo di tutti i membri nelle scelte decisionali; valorizzazione del lavoro svolto attraverso gli incontri interni di chiusura dello <i>sprint</i> .
Mitigazioni possibili	Colloquio privato con il membro per identificare le cause del disinteresse; se l'impegno non migliora, redistribuzione del carico di lavoro e segnalazione nel verbale interno.

Tabella 17: Calo di Motivazione o Impegno - RI4

2.4 Rischi legati ai requisiti

Analisi dei Requisiti Incompleta o Errata - RR1	
Descrizione	Durante la fase di analisi, il gruppo potrebbe omettere dei requisiti fondamentali o definirli in modo non corretto, portando a un prodotto finale che non soddisfa le attese.
Probabilità di occorrenza	Media.
Grado di pericolosità	Alta.
Precauzioni	Studio approfondito del capitolato e dei verbali esterni; utilizzo di <i>template_G</i> standard per la definizione dei requisiti e dei <i>Casi d'uso_G</i> .
Mitigazioni possibili	Revisione continua del documento di Analisi dei Requisiti_G ; confronto diretto e frequente con il Propo-nente per validare ogni requisito individuato.

Tabella 18: **Analisi dei Requisiti** Incompleta o Errata - RR1

Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2	
Descrizione	Richiesta di modifiche o aggiunte ai requisiti da parte del Proponente durante lo svolgimento del progetto, o necessità di modifica emersa a causa di vincoli tecnologici scoperti in ritardo.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Definizione chiara dei requisiti <i>must have_G</i> ; avvisare il Proponente dell'impatto che ogni modifica ha sui costi e sui tempi di consegna.
Mitigazioni possibili	Valutazione dell'impatto della modifica sul Piano di Progetto_G ; se la modifica è critica, il Responsabile deve ripianificare lo <i>sprint</i> corrente e quelli futuri; se le risorse rimaste non permettono di implementare i cambiamenti richiesti, si procede con la negoziazione delle modifiche con il Proponente .

Tabella 19: Cambiamento dei Requisiti in Itinere - RR2

Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3	
Descrizione	Il gruppo identifica e si impegna a realizzare troppi requisiti desiderabili o opzionali, rischiando di non terminare in tempo quelli obbligatori.
Probabilità di occorrenza	Media-Bassa.
Grado di pericolosità	Media.
Precauzioni	Classificare rigorosamente i requisiti in "Obbligatori", "Desiderabili" e "Opzionali".
Mitigazioni possibili	In caso di ritardo sulla tabella di marcia, il Responsabile deve disporre l'abbandono immediato dei requisiti opzionali per concentrare tutte le risorse sul nucleo essenziale del software.

Tabella 20: Eccessivo Numero di Requisiti Opzionali - RR3

Conflitto tra Requisiti - RR4	
Descrizione	Presenza di due o più requisiti che si contraddicono a vicenda in qualche forma.
Probabilità di occorrenza	Bassa.
Grado di pericolosità	Bassa.
Precauzioni	Creazione di una <i>matrice di tracciabilità_G</i> dei requisiti per individuare dipendenze e potenziali conflitti.
Mitigazioni possibili	Discussione collegiale e consultazione con il Proponente per stabilire quale dei requisiti in conflitto abbia la priorità o per trovare un compromesso accettabile.

Tabella 21: Conflitto tra Requisiti - RR4

3 Pianificazione

La pianificazione delle attività è stata definita per promuovere uno sviluppo strutturato e tempestivo del prodotto, il cui obiettivo principale è la realizzazione di tre agenti: agente *README_G*, agente Security e agente *Changelog_G*. Il periodo di lavoro ufficiale si estende dal 10 marzo fino al limite finale previsto per il 25 settembre. Per gestire al meglio le risorse e rispettare le scadenze, le attività sono state suddivise in periodi di lavoro ben definiti.

3.1 Macro-fasi del progetto

Il progetto è stato diviso in due **macro-fasi_G** principali, ognuna associata a una *milestone* di revisione fondamentale per valutare l'avanzamento dei lavori e la qualità dei prodotti realizzati:

- **RTB_G** (Requirements and Technology Baseline): Questa fase si concentra sull'analisi del problema, la definizione delle norme di lavoro, la stesura dei requisiti e lo studio delle tecnologie necessarie. Include anche la realizzazione di un **Proof of Concept (PoC)** per validare la fattibilità dell'idea del prodotto e le scelte tecnologiche.
- **PB_G/MVP_G** (Product Baseline / Minimum Viable Product): In questa fase il focus si sposta sulla progettazione architettuale di dettaglio e sullo sviluppo effettivo del prodotto. L'obiettivo è arrivare al rilascio di un *MVP* funzionante validato, pronto per il collaudo formale con il **Committente_G** e per l'approvazione da parte del **Proponente Var Group**.

Di seguito vengono dettagliate le sotto-*milestone* per ciascuna macro-fase, con le relative tempistiche di previsione e l'elenco delle attività da svolgere. (La tabella riassuntiva è riportata al termine del capitolo).

3.2 Requirements and Technology Baseline (RTB)

La fase di lavoro dedicata al raggiungimento della *milestone* **RTB** si estende dall'inizio di aprile fino a metà agosto ed è focalizzata sul consolidamento delle basi teoriche, metodologiche e tecnologiche del progetto. Inizialmente era previsto che si concludesse entro metà giugno. Seguono le sue sotto-*milestone*, inizialmente definite:

3.2.1 Fondamenta e normativa

Previsione: Inizio maggio

In questa fase iniziale il gruppo si concentra sull'organizzazione interna e sulla standardizzazione dei processi.

- Definizione del *Way of Working* del team.
- Redazione del documento **Norme di Progetto (NdP)**.

3.2.2 Analisi e studio

Previsione: Metà maggio

Fase dedicata alla comprensione dei bisogni del **Proponente** e alla definizione degli standard qualitativi.

- **Analisi dei Requisiti (AdR)**: individuazione e definizione di tutti gli *Use Case* e dei requisiti di sistema.
- **Piano di Qualifica (PdQ)_G**: definizione delle metriche di qualità.
- Completamento dello studio delle tecnologie necessarie per lo sviluppo dei tre agenti.

3.2.3 PoC

Previsione: Inizio Giugno

Fase pratica di realizzazione di alcuni requisiti precedentemente stabiliti e dell'implementazione delle scelte tecnologiche principali.

- Pianificazione e realizzazione del *Proof of Concept (PoC)*.

3.2.4 Chiusura RTB

Previsione: Metà Giugno

Consolidamento del lavoro svolto per la presentazione della prima *milestone*.

- Completamento di tutta la documentazione e verifica generale.
- Preparazione ai colloqui di revisione **RTB**.

3.2.5 Consuntivo della *milestone* RTB

Rispetto alle previsioni, la fase di lavoro dedicata alla preparazione di questa *milestone* si è protratta per circa due mesi oltre quanto previsto. Ciò è dovuto a più ragioni:

- definizione non sufficientemente adeguata e corretta di alcune sotto-*milestone*;
- implementazione e rispetto insufficiente delle sotto-*milestone*;
- tempi prolungati per l'adozione delle metodologie di lavoro definite nelle **Norme di Progetto**;
- parte del lavoro svolto è risultata successivamente di qualità insufficiente e ha dovuto essere ripetuta.

Nella prossima fase di lavoro, il gruppo si impegnerà a prevenire il ripresentarsi degli stessi rischi. Sarà necessario aumentare l'efficienza del gruppo nel periodo rimanente, così da riuscire a concludere il progetto entro la scadenza finale del 25 settembre.

3.3 Product Baseline (PB)

La fase di sviluppo dedicata al raggiungimento della *milestone* **PB** prende avvio a metà agosto e si conclude nell'ultima parte di settembre. L'obiettivo è tradurre il lavoro di analisi nello sviluppo del prodotto finale (*MVP*). La fase è suddivisa nelle seguenti sotto-*milestone*:

3.3.1 Progettazione architetturale

Previsione:

Passaggio dall'analisi alla progettazione.

- Progettazione della struttura software sulla base delle tecnologie scelte, in modo da preparare il prodotto alla fase di codifica.
- Inizio della redazione del documento **Specifica Tecnica**.

3.3.2 Sviluppo

Previsione:

Fase di programmazione intensiva, focalizzata sul nucleo del sistema.

- Codifica delle funzionalità classificate come obbligatorie.
- Codifica delle funzionalità associate ai requisiti non obbligatori, se le risorse disponibili lo permettono.

3.3.3 Test e raffinamento

Previsione:

Verifica e validazione del codice prodotto prima della presentazione al **Committente**.

- Esecuzione dei *Test di Sistema* e correzione dei *bug* individuati.
- Revisione e aggiornamento della documentazione (v2.0.0).

3.3.4 Validazione MVP e consegna

Previsione:

Rilascio della prima versione funzionante del prodotto.

- Redazione del **Manuale Utente** per facilitare l'utilizzo del sistema.
- Dimostrazione live dell'**MVP** prima al **Proponente** e poi al **Committente**, con relativa approvazione formale.
- Consegna di tutto il materiale, comprendente codice e documentazione.

Macro <i>Milestone</i>	Sotto <i>Milestone</i>	Previsione completamento	Attività da svolgere
RTB	Fondamenta e normativa	Inizio maggio	- Definito <i>Way of Working</i> - NdP: redatto il documento
	Analisi e ricerca	Metà maggio	- AdR : Completati tutti gli <i>Use Case</i> e requisiti - PdQ : Definite le metriche - Completato studio delle tecnologie
	PoC	Inizio Giugno	- Pianificato e realizzato PoC
	Chiusura RTB	Metà Giugno	- Revisione e completamento di tutti i documenti (v1.0.0) - Preparazione per i colloqui RTB
PB	Progettazione architet- turale	19 agosto	- Progettazione della struttura software basata sulle tecnologie scelte. - Avvio della redazione della Specifica Tecnica .
	Sviluppo	31 agosto	- Codifica delle funzionalità obbligatorie. - Codifica delle funzionalità non obbligatorie, se possibile.
	Test e raffinamento	11 settembre*	- Esecuzione dei <i>Test di Sistema</i> e correzione dei <i>bug</i> . - Aggiornamento della documentazione alla versione 2.0.0.
	Validazione MVP e consegna	21 settembre	- Redazione del Manuale Utente . - Dimostrazione live dell' MVP al Proponente e al Committente . - Consegna del codice e della documentazione.

* Aggiornato il 27/08.

4 Preventivo e consuntivo

4.1 Requirements and Technology Baseline (RTB)

4.1.1 Sprint 1: 1/04/2026 - 14/04/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il primo *sprint* sono le seguenti:

- Analizzare gli agenti proposti dall'azienda Var Group e decidere quali sviluppare per il progetto;
- Strutturare ed iniziare la stesura dell'**Analisi dei Requisiti**;
- Strutturare i capitoli dei documenti: **Piano di Progetto**, **Glossario** e **Norme di Progetto**;
- Introdurre le *GitHub Actions_G* per automatizzare l'aggiunta dei verbali sul sito web;
- Comunicare all'azienda Var Group l'aggiudicazione del capitolato;
- Studiare concetti e tecnologie necessarie per lo sviluppo del progetto.

A seguito di comunicazioni intercorse con l'azienda **Proponente** Var Group, è emersa l'impossibilità da parte dei referenti esterni di fornire supporto diretto fino alla metà di aprile, a causa di scadenze interne.

Di conseguenza il gruppo si concentrerà maggiormente su attività che non necessitano di un riscontro immediato da parte dell'azienda.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, *Amministratore_G*, *Analista_G* e *Verificatore_G*.

<i>Sprint 1</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Ore totali
Andrea Fistarol	2						2
Dario Pirrone			4				4
Edoardo Granziero						2	2
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic			4				4
Ore totali per ruolo	2	3	10	0	0	2	17

Tabella 22: Preventivo orario - *sprint 1*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 1</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	250 €	0 €	0 €	30 €	400 €

Tabella 23: *Preventivo economico - sprint 1*

Consuntivo È risultato un consumo orario minore di quello preventivato inizialmente per **Amministratore** e **Verificatore**.

<i>Sprint 1</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Ore totali
Andrea Fistarol	1 (-1)						1
Dario Pirrone			4				4
Edoardo Granziero						1 (-1)	1
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic			4				4
Ore totali per ruolo	1	3	10	0	0	1	15 (-2)

Tabella 24: *Consuntivo orario - sprint 1*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 1</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	30 €	60 €	250 €	0 €	0 €	15 €	355 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.590 €	900 €	1.400 €	2.700 €	2.070 €	2.235 €	10.895 €

Tabella 25: *Consuntivo economico - sprint 1*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento del primo *sprint*, si è manifestata una criticità relativa alla definizione delle attività pianificate (**RO1**): è stata riscontrata una definizione eccessivamente generica di alcune attività (es. "Inizio stesura **Analisi dei Requisiti**"). La mancanza di una scomposizione dettagliata ha causato difficoltà nel monitoraggio delle attività da svolgere e nella gestione del tempo da parte del gruppo.

Per mitigare questa criticità si è deciso di definire meglio il *Way of Working* riguardo a questo aspetto specifico.

Retrospettiva_G Al termine dello *sprint* sono state portate a termine tutte le attività previste, nonostante ciò il gruppo ha riscontrato un'efficienza operativa inferiore al potenziale, la causa principale è stata l'eccessiva genericità nella definizione dei task iniziali (come esposto nell'analisi dei rischi occorsi).

Per i prossimi *sprint* il team ha deciso di integrare nel *Way of Working* le seguenti migliorie:

- **Granularità dei Task:** scomposizione delle macro-attività in *Issue_G* atomiche e ben definite in fase di *Planning_G*.
- **Monitoraggio *Data-driven_G*:** Introduzione dei *Burndown Chart_G* per monitorare visivamente l'avanzamento dei lavori e la velocità di smaltimento delle attività residue.

4.1.2 *Sprint 2: 15/04/2026 - 28/04/2026*

Obiettivi e attività Le attività previste per il secondo *sprint* sono le seguenti:

- Creare un *Google Sheets_G* per gestire la rotazione dei ruoli, per la contabilizzazione delle ore produttive di lavoro e per monitorare il budget utilizzato/rimanente;
- Identificare le macro attività principali nello svolgimento del progetto;
- **Analisi dei Requisiti:** scrivere gli *Use Case* dei 3 agenti da sviluppare;
- **Norme di Progetto:** scrivere i processi primari e processi organizzativi;
- **Piano di Progetto:** scrivere l'analisi dei rischi, *Consuntivo sprint 1* e *Preventivo sprint 2*.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Analista e Verificatore.**

<i>Sprint 2</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			2				2
Dario Pirrone	4						4
Edoardo Granziero			3				3
Marco Barbiero						4	4
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic		3					3
Ore totali per ruolo	4	3	7	0	0	4	18

Tabella 26: *Preventivo orario - sprint 2*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 2</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	60 €	175 €	0 €	0 €	60 €	415 €

Tabella 27: *Preventivo economico - sprint 2*

Consuntivo È risultato un consumo orario maggiore di quello preventivato inizialmente per l'Amministratore.

<i>Sprint 2</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			2				2
Dario Pirrone	4						4
Edoardo Granziero			3				3
Marco Barbiero						4	4
Samuele Bertin			2				2
Sara Ristovic		4 (+1)					4
Ore totali per ruolo	4	4	7	0	0	4	19 (+1)

Tabella 28: *Consuntivo orario - sprint 2*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 2</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	80 €	175 €	0 €	0 €	60 €	435 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.470 €	820 €	1.225 €	2.700 €	2.070 €	2.175 €	10.460 €

Tabella 29: *Consuntivo economico - sprint 2*

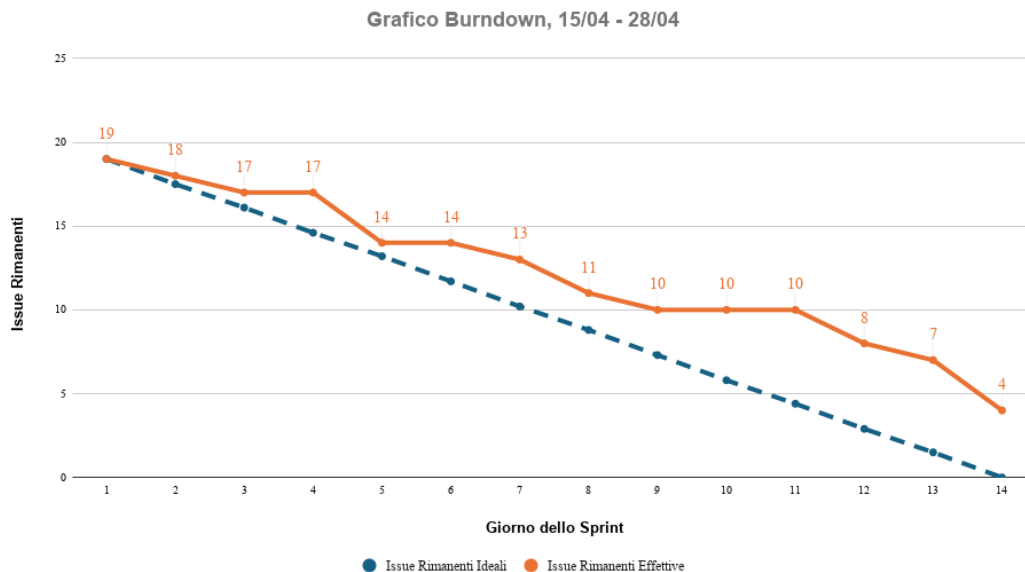


Figura 1: *Grafico Burndown - sprint 2*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento del secondo *sprint*, l'applicazione delle misure di mitigazione per il rischio **RO1 (Genericità dei task)** ha prodotto esiti positivi, tuttavia l'aumento della complessità gestionale ha fatto emergere una nuova criticità:

- **Difficoltà nel coordinamento dei ruoli (RO2):** con l'introduzione di una scomposizione più fine delle attività in *Issue* atomiche, è emersa una difficoltà iniziale nel coordinare il lavoro sincrono tra i diversi ruoli.
- **Mitigazione:** per risolvere tempestivamente l'intoppo, il gruppo ha deciso di avere una comunicazione più frequente tramite *WhatsApp_G* e *Discord_G*. Questa misura ha permesso di ridistribuire il carico di lavoro in tempo reale, garantendo agli **Analisti** le linee guida necessarie per procedere senza ulteriori blocchi.
- **Issue non chiuse:** non siamo riusciti a chiudere tutte le *Issue* aperte a causa delle difficoltà che abbiamo incontrato nella gestione dei ruoli e delle proprie ore (come si vede nel grafico *Burndown Chart*).

Retrospettiva Il bilancio dello *sprint 2* mostra un netto miglioramento qualitativo nel metodo di lavoro e una gestione più consapevole delle risorse economiche e temporali rispetto al periodo precedente.

Cosa ha funzionato:

- **Efficacia della granularità:** La scomposizione delle macro-attività in *Issue* atomiche ha permesso un monitoraggio molto più preciso; lo stato di avanzamento dell'**Analisi dei Requisiti** è risultato chiaro a tutti i membri del gruppo in ogni momento.

- **Monitoraggio *Data-driven*:** l'adozione dei *Burndown Chart* è stata fondamentale per identificare precocemente un rallentamento a metà *sprint*, consentendo al **Responsabile** di intervenire proattivamente prima che la scadenza diventasse critica.

Migliorie per lo *sprint* 3:

- **Gestione delle dipendenze:** nonostante l'atomicità dei task, è emersa la necessità di definire meglio l'ordine di esecuzione (propedeuticità) quando un'attività dipende da un'altra (es. la fase di verifica subordinata al completamento della stesura).
- **Standardizzazione dei documenti:** per ottimizzare i tempi di formattazione $\text{\LaTeX}$, che sono risultati superiori al previsto, il team ha deciso di sviluppare dei *template* pre-impostati per ogni tipologia di documento, velocizzando così la futura stesura tecnica.

4.1.3 *Sprint* 3: 29/04/2026 - 12/05/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il terzo *sprint* sono le seguenti:

- Iniziare il **Glossario**;
- Convertire i documenti in sviluppo (**Analisi dei Requisiti**, **Norme di Progetto** e **Piano di Progetto**) in $\text{\LaTeX}$;
- **Analisi dei Requisiti:** continuare gli *Use Case* dei 3 agenti da sviluppare;
- **Norme di Progetto:** continuare i processi primari e processi organizzativi;
- **Piano di Progetto:** stesura Pianificazione, scrivere *Consuntivo sprint 2* e *Preventivo sprint 3*.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 3	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol		5					5
Dario Pirrone						3	3
Edoardo Granziero		4					4
Marco Barbiero			3				3
Samuele Bertin	5						5
Sara Ristovic			8				8
Ore totali per ruolo	5	9	11	0	0	3	28

Tabella 30: *Preventivo orario - sprint* 3

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 3</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	180 €	275 €	0 €	0 €	45 €	650 €

Tabella 31: *Preventivo economico - sprint 3*

Consuntivo È risultato un consumo orario in linea con quanto preventivato inizialmente per tutti i ruoli.

<i>Sprint 3</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol		5					5
Dario Pirrone						3	3
Edoardo Granziero		4					4
Marco Barbiero			3				3
Samuele Bertin	5						5
Sara Ristovic			8				8
Ore totali per ruolo	5	9	11	0	0	3	28

Tabella 32: *Consuntivo orario - sprint 3*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 3</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	180 €	275 €	0 €	0 €	45 €	650 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.320 €	640 €	950 €	2.700 €	2.070 €	2.130 €	9.810 €

Tabella 33: *Consuntivo economico - sprint 3*

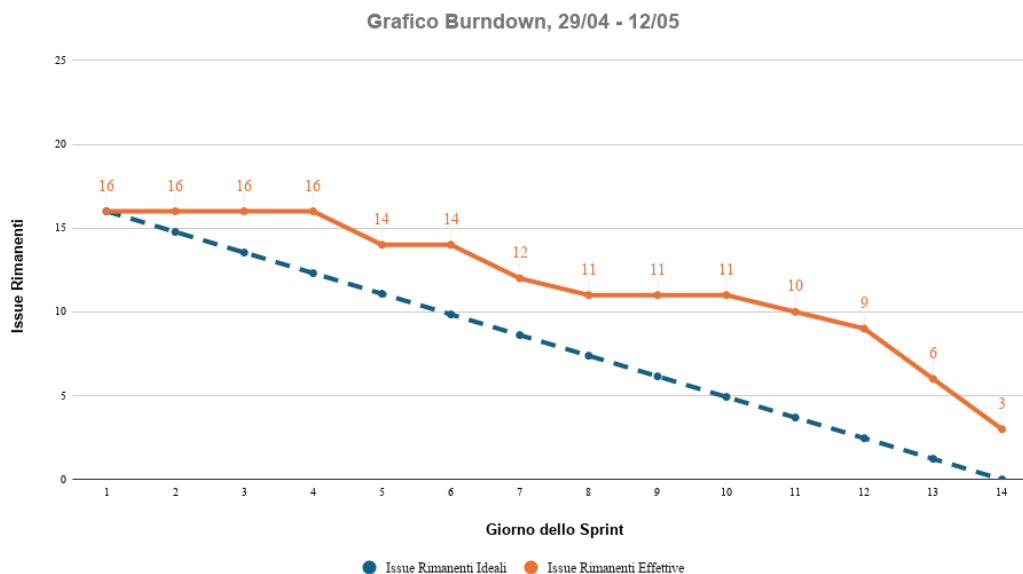


Figura 2: *Grafico Burndown - sprint 3*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento del terzo *sprint* è riemersa una criticità legata alla pianificazione (**RO1 - Scarsa Pianificazione**). La divisione delle *Issue* non si è rivelata sufficientemente granulare: avere task troppo ampi non ci ha permesso di tracciare i progressi nel migliore dei modi. Questo ha reso la lettura del *Burndown Chart* poco indicativa dello stato reale dei lavori e, soprattutto, ha generato un collo di bottiglia, impedendoci di chiudere definitivamente diverse attività prima della fine dello *sprint*.

Retrospettiva Il terzo *sprint* ha consolidato l'infrastruttura documentale, ma ha evidenziato evidenti limiti operativi nella gestione e chiusura dei task.

Cosa ha funzionato:

- **Standardizzazione in $\text{\LaTeX}$** : l'adozione dei nuovi *template* in $\text{\LaTeX}$ ha reso il lavoro documentale molto più ordinato. L'omogeneità stilistica e la struttura preimpostata hanno facilitato notevolmente la stesura, ripagando l'investimento di tempo fatto nello *sprint* precedente e rendendo i documenti molto più manutenibili.

Cosa migliorare per lo *sprint* 4:

- **Scomposizione atomica e chiusura delle *Issue***: a causa della scarsa granularità, molte attività previste non sono arrivate allo stato di "Done" e sono slittate allo *sprint* successivo. Per lo *sprint* 4, il team si impegnerà a spezzare i task in unità di lavoro molto più piccole e indipendenti, per garantirne la chiusura tempestiva, evitare lo *spillover* tra *sprint* e permettere un tracciamento continuo e reale dei progressi.

4.1.4 *Sprint 4: 13/05/2026 - 26/05/2026*

Obiettivi e attività Le attività previste per il quarto *sprint* sono le seguenti:

- **Analisi dei Requisiti:** completamento degli *Use Case* per gli agenti *README*, *Changelog* e *OWASP*, stesura della sezione di Tracciamento e completamento della tabella dei Requisiti;
- **Piano di Qualifica:** stesura degli obiettivi di qualità di processo;
- **Norme di Progetto:** stesura del capitolo relativo allo sviluppo;
- *Gestione documentale e Repository:* aggiornamento del **Glossario** con introduzione di nuovi termini e creazione dei collegamenti tra documenti e **Glossario**, sistemazione della struttura delle cartelle *GitHubG* per i file *.tex* e sistemazione dei *template* dei documenti;

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista** e **Verificatore**.

<i>Sprint 4</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			4				4
Dario Pirrone		5					5
Edoardo Granziero	4						4
Marco Barbiero			5				5
Samuele Bertin						3	3
Sara Ristovic			6				6
Ore totali per ruolo	4	5	15	0	0	3	27

Tabella 34: *Preventivo orario - sprint 4*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 4</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	100 €	375 €	0 €	0 €	45 €	640 €

Tabella 35: *Preventivo economico - sprint 4*

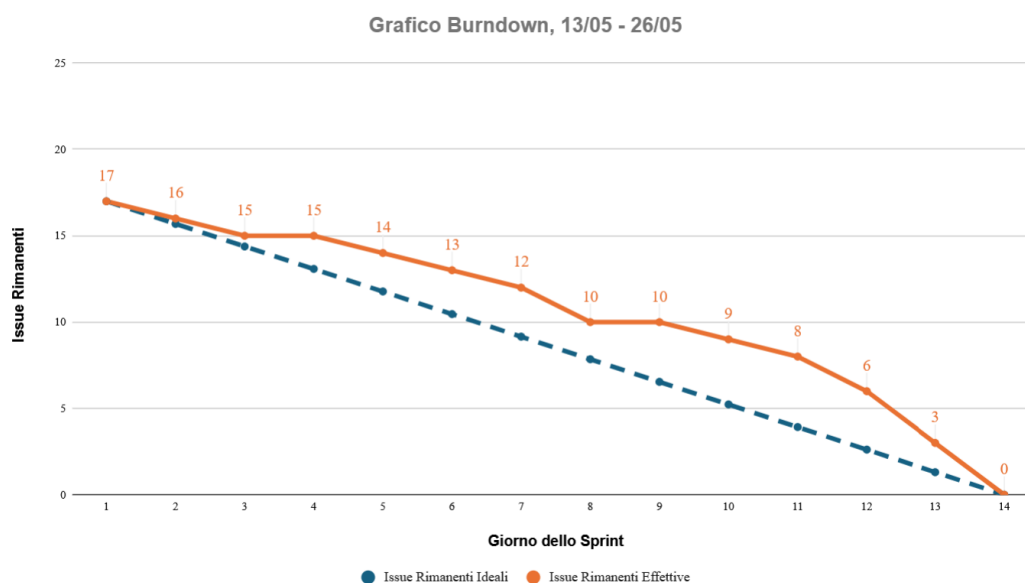
Consuntivo È risultato un consumo orario leggermente superiore a quanto preventivato inizialmente.

<i>Sprint 4</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			4				4
Dario Pirrone		4 (-1)					4
Edoardo Granziero	4						4
Marco Barbiero			5				5
Samuele Bertin						4 (+1)	4
Sara Ristovic			8 (+2)				8
Ore totali per ruolo	4	4	17	0	0	4	29 (+2)

Tabella 36: *Consuntivo orario - sprint 4*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 4</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	80 €	425 €	0 €	0 €	60 €	685 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.200 €	560 €	525 €	2.700 €	2.070 €	2.070 €	9.125 €

Tabella 37: *Consuntivo economico - sprint 4*Figura 3: *Grafico Burndown - sprint 4*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo *sprint 4* si è manifestato il rischio relativo alla comunicazione inefficiente con il **Proponente**, identificato come **RO3**.

A causa di tale difficoltà comunicativa, è stato necessario attendere più del previsto per fissare un incontro con il **Proponente**, finalizzato alla discussione dell'**Analisi dei Requisiti** e alla ricezione del primo riscontro significativo sul documento. Ciò ha causato un ritardo nello svolgimento del progetto e la necessità di rivalutare alcune scadenze interne.

Retrospettiva Nonostante il rischio occorso, è stato comunque effettuato un buon avanzamento nella stesura di tutti i documenti previsti finora.

Cosa ha funzionato:

- **Issue "non assegnate"**: questo tipo di compito è stato introdotto per garantire maggiore flessibilità ai membri del gruppo. Qualora un membro avesse completato le proprie *issue* assegnate prima della fine dello *sprint* e avesse avuto ancora tempo a disposizione, poteva assegnarsi una delle *issue* inizialmente indicate come non assegnate. Tutte le *issue* di questo tipo sono state completate, contribuendo ad aumentare la produttività del gruppo.
- **Comunicazione interna sullo stato di avanzamento a metà dello *sprint***: il gruppo ha ritenuto necessario comunicare più spesso lo stato di avanzamento del lavoro di ogni membro durante lo *sprint*, poiché gli *sprint* durano due settimane e si vuole promuovere un lavoro continuo. È stato concluso che questa comunicazione asincrona sullo stato di avanzamento ha aiutato i membri a lavorare meglio, dato che lo *sprint* si è concluso con tutte le *issue* chiuse, risolvendo una criticità emersa nello *sprint* precedente.

Migliorie per lo *sprint 5*:

- **Mitigazioni per il rischio riscontrato**: in futuro, durante la comunicazione tramite messaggi su *Slack*, il gruppo taggherà sempre la persona esterna a cui si rivolge, poiché questa pratica si è dimostrata utile. Inoltre, le richieste importanti da parte del gruppo verranno formulate anche in forma scritta e non solamente oralmente durante gli incontri esterni.
- **Incontro interno a metà dello *sprint***: si è deciso di svolgere questo incontro per monitorare meglio l'avanzamento dei compiti dello *sprint*, pratica che si è rivelata molto utile nello *sprint* precedente, e per concordare più aspetti importanti.

4.1.5 *Sprint 5*: 27/05/2026 - 09/06/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il quinto *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Ricevere riscontro sull'**Analisi dei Requisiti**, effettuare le modifiche necessarie e introdurre i *diagrammi UML* degli *use cases*

- Decidere le tecnologie per l'implementazione del **PoC** e, se possibile, iniziare la sua realizzazione
- Avanzare nella stesura del **Piano di Qualifica** con la sezione relativa ai test

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista e Verificatore.**

<i>Sprint 5</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			5				5
Dario Pirrone			7				7
Edoardo Granziero						3	3
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin		5					5
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	5	12	8	0	3	33

Tabella 38: *Preventivo orario - sprint 5*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 5</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	100 €	300 €	200 €	0 €	45 €	795 €

Tabella 39: *Preventivo economico - sprint 5*

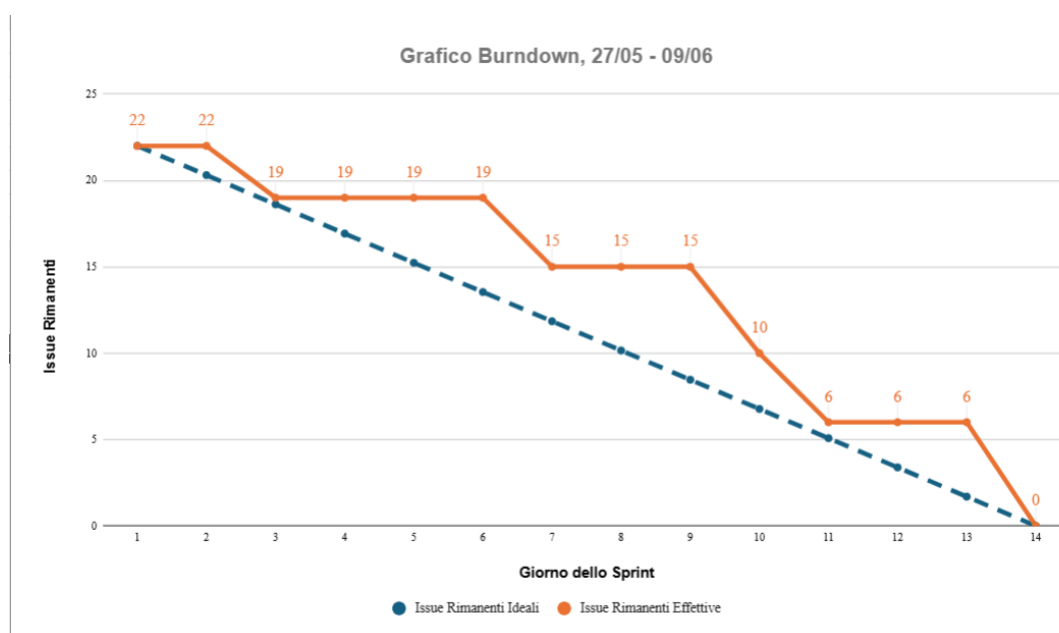
Consuntivo È risultato un consumo orario leggermente superiore a quanto preventivato inizialmente.

<i>Sprint 5</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol			5				5
Dario Pirrone			8 (+1)				8
Edoardo Granziero						4 (+1)	4
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin		4 (-1)					4
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	4	13	8	0	4	34 (+1)

Tabella 40: *Consuntivo orario - sprint 5*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 5</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	80 €	325 €	200 €	0 €	60 €	815 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	1.050 €	480 €	200 €	2.500 €	2.070 €	2.010 €	8.310 €

Tabella 41: *Consuntivo economico - sprint 5*Figura 4: *Grafico Burndown - sprint 5*

Analisi dei rischi occorsi

- Durante lo *sprint* si è concretizzato il rischio di un disallineamento informativo con il **Proponente** riguardo l'architettura di partenza. L'assenza di un **orchestratore** agencico preesistente sviluppato da **Var Group**, contrariamente a quanto dichiarato precedentemente dall'azienda, richiederà uno sforzo aggiuntivo. L'imprevisto ha causato un incremento del carico di lavoro e un rallentamento minore sulla tabella di marcia originaria, portando alla necessità di un cambiamento all'**Analisi dei Requisiti**, questa dinamica è riconducibile al rischio **RR1**.

Retrospettiva In questo sprint il team è stato in grado di gestire i rischi occorsi senza grandi rallenamenti e riuscendo a chiudere tutte le *issue* preventivate ad inizio sprint.

Cosa ha funzionato:

- **Avvio tempestivo e strutturato del PoC:** nonostante l'imprevisto tecnico riscontrato con l'azienda, l'assegnazione mirata delle ore al ruolo di *Progettista* ha permesso di definire con successo lo scheletro architetturale del *Proof of Concept* e di completare una parte significativa del suo sviluppo funzionale.
- **Raffinamento proattivo dei casi d'uso e requisiti:** gli *Analisti* hanno individuato le aree critiche dell'**Analisi dei Requisiti** e hanno avviato una sessione di correzione dei *casi d'uso* e irrobustimento del tracciamento, preparandosi al colloquio di revisione con il Prof. Cardin.

Migliorie per lo *sprint* 6

- **Parallelizzazione tra sviluppo del PoC e correzione documentale:** sfruttando l'insieme delle tecnologie del PoC ormai consolidato, si prevede di separare nettamente i flussi di lavoro nello *sprint* 6, che sarà caratterizzato da un calo della produttività e comunicazione interna a causa della concomitanza con la sessione di esami.

4.1.6 *Sprint* 6: 10/06/2026 - 23/06/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il sesto *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Modifiche all'**Analisi dei Requisiti** in preparazione del ricevimento con il Prof. Cardin
- Procedere con la codifica del **PoC**
- Controllo approfondito di quanto definito nel **PdQ**

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista**, **Progettista** e **Verificatore**.

<i>Sprint 6</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				1			1
Dario Pirrone			2				2
Edoardo Granziero		1					1
Marco Barbiero				1			1
Samuele Bertin	2						2
Sara Ristovic						1	1
Ore totali per ruolo	2	1	2	2	0	1	8

Tabella 42: *Preventivo orario - sprint 6*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 6</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30€	20€	25€	25€	15€	15€	/
Costo totale	60€	20€	50€	50€	0€	15€	195€

Tabella 43: *Preventivo economico - sprint 6*

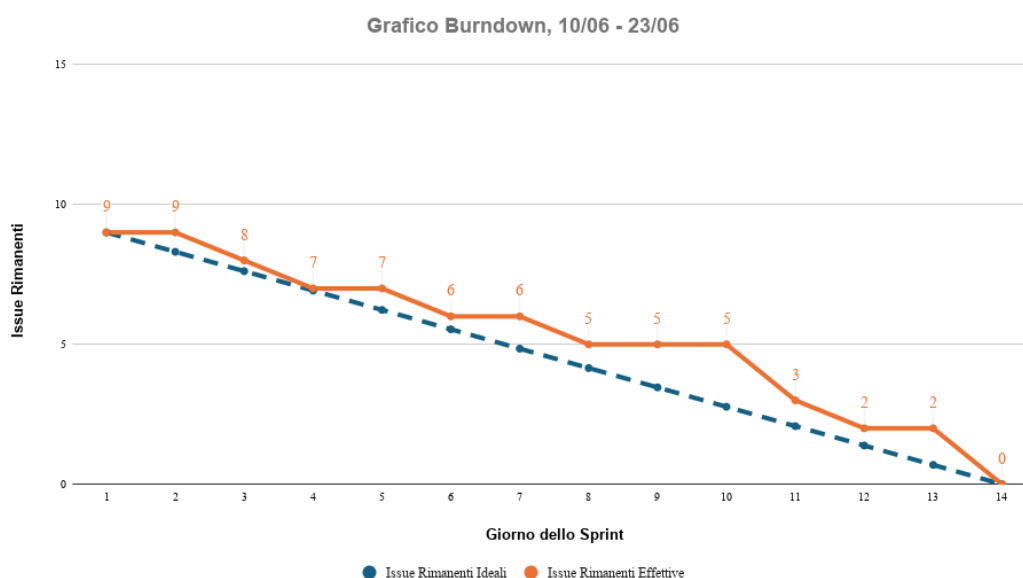
Consuntivo È risultato un consumo orario in linea con quanto preventivato inizialmente.

<i>Sprint 6</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				1			1
Dario Pirrone			2				2
Edoardo Granziero		1					1
Marco Barbiero				1			1
Samuele Bertin	2						2
Sara Ristovic						1	1
Ore totali per ruolo	2	1	2	2	0	1	8

Tabella 44: *Consuntivo orario - sprint 6*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 6</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	20 €	50 €	50 €	0 €	15 €	195 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	990 €	460 €	150 €	2.450 €	2.070 €	1.995 €	8.115 €

Tabella 45: *Consuntivo economico - sprint 6*Figura 5: *Grafico Burndown - sprint 6*

Analisi dei rischi occorsi

- Durante lo *sprint 6* si è concretizzato il rischio legato alla concomitanza con la sessione d'esami estiva, che ha comportato una drastica e prevista riduzione della disponibilità oraria dei membri del team, riconducibile al rischio **RI1**. Questo vincolo accademico personale ha rallentato temporaneamente il ritmo delle attività di sviluppo e stesura documentale.

Retrospettiva Questo sprint è stato caratterizzato da una produttività ridotta a causa della concomitanza con la sessione esami, questa dinamica era stata ampiamente preven-
tivata e il team è riuscito a fare i progressi desiderati.

Cosa ha funzionato:

- **Gestione del carico di lavoro minimo:** nonostante le ore complessive dedicate al progetto siano state sensibilmente inferiori rispetto ai periodi precedenti, la pianificazione interna ha permesso di mantenere attivi i canali di comunicazione stabili e di non bloccare del tutto le attività propedeutiche.

- **Mantenimento dei requisiti di base:** il team è riuscito a preservare l'integrità e il consolidamento di quanto sviluppato finora sul **PoC** e sull'**Analisi dei Requisiti** durante gli *sprint* passati, evitando regressioni o perdite di focus architetturale nonostante la ridotta operatività.

Migliorie per lo *sprint* 7

- **Pianificazione di recupero e riallocazione del budget orario:** con la conclusione della parte principale della sessione d'esami, lo *sprint* 7 dovrà prevedere una rimodulazione intensiva delle ore per recuperare il disavanzo dello *sprint* precedente, parallelizzando lo sviluppo pratico del **PoC** e la chiusura dei documenti.

4.1.7 *Sprint* 7: 24/06/2026 - 07/07/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il settimo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Verifica di tutta la documentazione in vista dell'**RTB**.
- Sviluppo **Frontend_G**, **Backend_G** e Architettura del **PoC**.
- Perfezionamento dell'**AdR**.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Analista**, **Progettista** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 7	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				5			5
Dario Pirrone			12				12
Edoardo Granziero		5					5
Marco Barbiero				5			5
Samuele Bertin	5						5
Sara Ristovic						15	15
Ore totali per ruolo	5	5	12	10	0	15	47

Tabella 46: *Preventivo orario - sprint* 7

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 7	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	100 €	300 €	250 €	0 €	225 €	1025 €

Tabella 47: *Preventivo economico - sprint* 7

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo uguale a quanto preventivato inizialmente, ma con una ripartizione delle ore per membro diversa da quanto previsto.

<i>Sprint 7</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol				2 (-3)			2
Dario Pirrone			12				12
Edoardo Granziero		7 (+2)					7
Marco Barbiero				7 (+2)			7
Samuele Bertin	7 (+2)						7
Sara Ristovic						12 (-3)	12
Ore totali per ruolo	7	7	12	9	0	12	47

Tabella 48: *Consuntivo orario - sprint 7*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 7</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	210 €	140 €	300 €	225 €	0 €	180 €	1055 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	780 €	320 €	-150 €	2.225 €	2.070 €	1.815 €	7.060 €

Tabella 49: *Consuntivo economico - sprint 7*

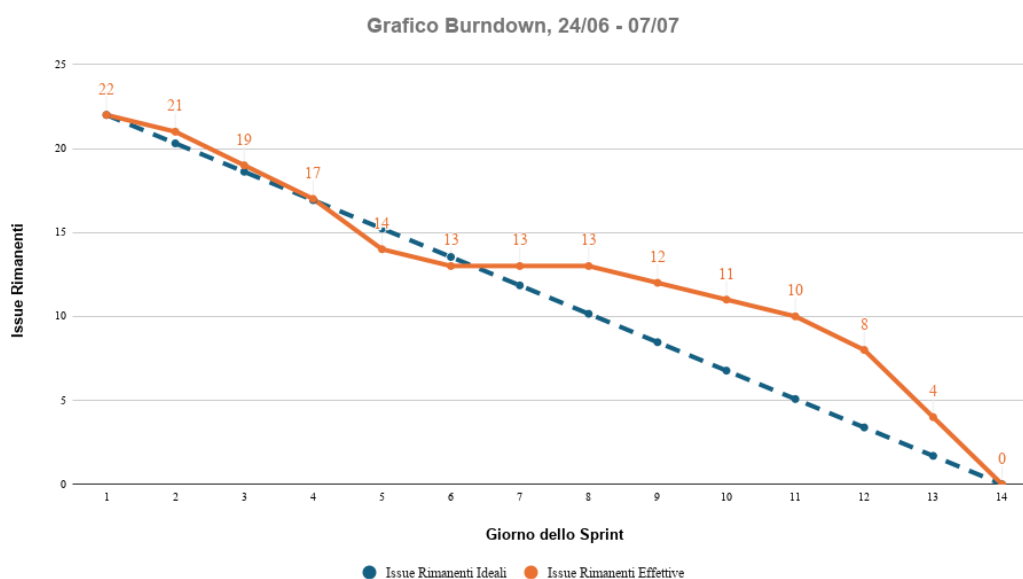


Figura 6: *Grafico Burndown - sprint 7*

Analisi dei rischi occorsi

- Lo scostamento tra ore preventivate e ore effettivamente impiegate, per membro, durante questo *sprint* indica che il gruppo ha riscontrato i rischi **RO4** e **RO5**, legati rispettivamente alla sottostima e alla sovrastima del tempo necessario per svolgere le proprie attività durante lo *sprint*. Poiché si sono verificati scostamenti in entrambe le direzioni, il costo complessivo preventivato è stato superato di soli 30 €.
- Nel corso di alcuni *sprint* precedenti, durante le retrospettive dello *sprint* concluso, il gruppo ha notato che a volte alcuni membri dichiarano di non aver completato i propri compiti, oppure concentrano il proprio impegno principalmente verso la fine dello *sprint*, oppure arrivando talvolta a risultati di qualità non adeguata, tutto ciò è riconducibile al rischio **RO1**. Per aumentare la produttività di tutto il gruppo, si è deciso di provare ad accorciare la durata degli *sprint*, a partire dal prossimo.

Retrospettiva Nonostante il presentarsi di diversi rischi, al termine dello *sprint* tutte le *issue* preventivate sono state chiuse con costi simili a quanto previsto (seppur superiori).

Cosa ha funzionato:

- **Buona collaborazione tra Analista e Verificatore:** durante l'intero *sprint*, i membri che hanno svolto questi ruoli hanno collaborato bene e con continuità, in modalità *back-and-forth*. L'approfondimento dell'**AdR**, la verifica e l'implementazione delle correzioni avvenivano in parallelo, con una comunicazione efficace da entrambe le parti. Ciò ha contribuito in modo sostanziale alla produzione di una versione del documento di cui il gruppo è soddisfatto.

Migliorie per lo *sprint* 8

- **Miglioramento della dichiarazione delle ore preventivate:** si deve fare una stima più precisa delle ore necessarie per ogni attività. In questo modo possiamo ridurre l'errore che si verifica tra la stima iniziale e il tempo realmente utilizzato
- **Accorciamento dello *sprint*:** per le ragioni spiegate sopra, si è deciso di far durare il prossimo *sprint* circa una settimana. Il gruppo ritiene che questa modifica possa portare diversi risultati positivi, tra cui:
 - L'aumento della produttività, favorito dall'effetto psicologico di una scadenza più vicina.
 - L'individuazione più rapida di problemi nello svolgimento di compiti, come una qualità non sufficientemente adeguata di quanto prodotto.
 - Una comunicazione più frequente.
 - L'individuazione più tempestiva di un impegno non sufficiente.

- **Miglioramento della comunicazione interna:** per mitigare le situazioni che hanno portato alla decisione di accorciare la durata degli *sprint* e per intercettarle più rapidamente qualora si ripresentassero, i membri del gruppo sono fortemente incoraggiati a comunicare in modo più frequente e tempestivo. Questo tipo di comunicazione interna comprende, tra l'altro:
 - La comunicazione tempestiva di eventuali difficoltà che impediscono a un membro di completare uno o più compiti entro le scadenze stabilite
 - La comunicazione tempestiva delle difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito, dell'incertezza su come procedere o di dubbi sulla qualità del proprio contributo
 - La comunicazione anticipata, e non immediatamente prima o dopo, di eventuali assenze durante lo *sprint*, cercando comunque di introdurre ulteriori assenze solo quando strettamente necessario.

4.1.8 *Sprint* 8: 08/07/2026 - 16/07/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per l'ottavo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Sviluppo completo e verifica del **PoC**
- Perfezionamento della documentazione, ad eccezione dell'**AdR**, già completata
- Implementazione delle correzioni individuate durante la verifica della documentazione nello *sprint* precedente.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile, Amministratore, Programmatore e Verificatore**.

<i>Sprint</i> 8	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						6	6
Dario Pirrone		4					4
Edoardo Granziero						6	6
Marco Barbiero					10		10
Samuele Bertin					10		10
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	4	0	0	20	12	41

Tabella 50: *Preventivo orario - sprint* 8

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 8</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	80 €	0 €	0 €	300 €	180 €	710 €

Tabella 51: *Preventivo economico - sprint 8*

Consuntivo È risultato un consumo orario maggiore di quello preventivato inizialmente per l'**Amministratore**, mentre per i **Progettisti** e **Verificatori** il consumo complessivo risulta uguale ma con una ripartizione oraria per membro diversa da quanto preventivato.

<i>Sprint 8</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						4 (-2)	4
Dario Pirrone		5 (+1)					5
Edoardo Granziero						8 (+2)	8
Marco Barbiero					15 (+5)		15
Samuele Bertin					5 (-5)		5
Sara Ristovic	5						5
Ore totali per ruolo	5	5	0	0	20	12	42 (+1)

Tabella 52: *Consuntivo orario - sprint 8*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 8</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	150 €	100 €	0 €	0 €	300 €	180 €	730 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	630 €	220 €	-150 €	2.225 €	1.770 €	1.635 €	6.330 €

Tabella 53: *Consuntivo economico - sprint 8*

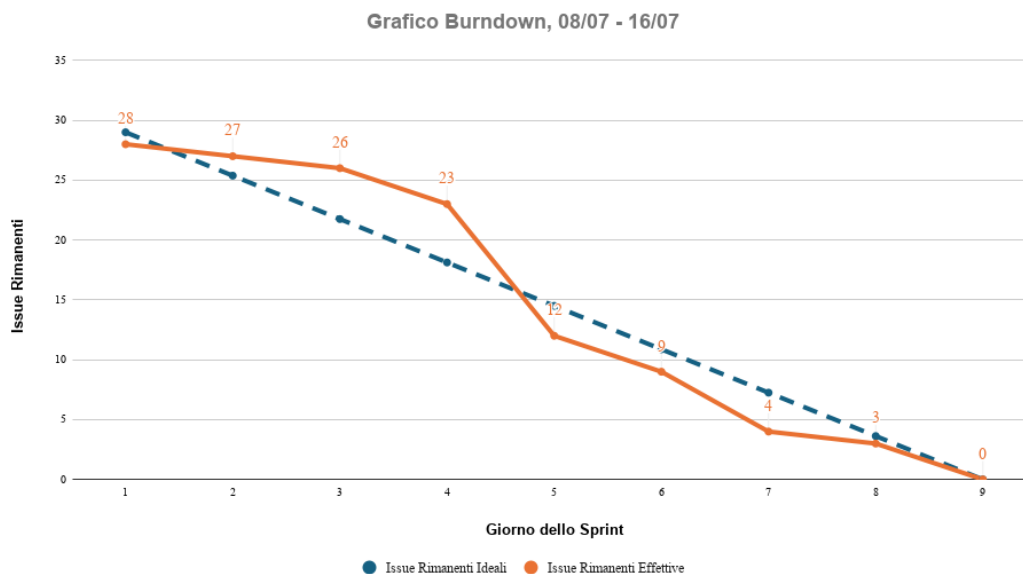


Figura 7: *Grafico Burndown - sprint 8*

Analisi dei rischi occorsi Durante lo svolgimento delle attività di verifica in parallelo da parte di molteplici membri, il gruppo ha riscontrato il rischio di Comunicazione Interna Inefficace (**RO2**). Nello specifico, la mancanza di una registrazione puntuale di chi stesse controllando quale sezione dello stesso documento ha causato incertezze sulla copertura dei controlli, rischiando di generare sovrapposizioni o, al contrario, di lasciare sezioni non verificate.

Retrospettiva Lo *sprint* si è concluso con il completamento di tutti i compiti pianificati, stando in tempi e budget simili a quanto preventivato, mostrando la solidità dell’approccio avuto, d’altra parte si sono presentate delle nuove problematiche che porteranno dei cambiamenti nei futuri *sprint*.

Cosa ha funzionato:

- ***Sprint* di durata 9 giorni:** Il gruppo è soddisfatto della durata ridotta dello *sprint*, in quanto consente un’organizzazione più continuativa del lavoro, migliore comunicazione e maggiore efficienza.

Migliorie per lo *sprint* 9:

- **Tracciamento formalizzato delle verifiche e responsabilità individuali:** Per snellire il lavoro in parallelo e garantire la completa tracciabilità delle revisioni, si è stabilito l’obbligo per ciascun verificatore di inserire il proprio nome nell’apposita tabella di versionamento in corrispondenza delle sezioni controllate. Questa modifica operativa permette di:
 - Eliminare il rischio di sovrapposizioni e duplicazione del lavoro tra verificatori.

- Garantire una visibilità immediata e in tempo reale sullo stato di avanzamento delle verifiche
- Chiarire le responsabilità individuali, garantendo che nessuna sezione del documento venga omessa.

4.1.9 *Sprint* 9: 17/07/2026 - 22/07/2026

Questo *sprint* è stato interrotto la mattina del 22 luglio, anche se era stato pianificato per durare fino al 25 luglio. Ciò è successo perché il gruppo non ha superato la revisione **RTB** con il Prof. Cardin e di conseguenza ha dovuto chiudere lo *sprint* e rivedere completamente le priorità.

I seguenti obiettivi e attività erano validi fino al momento della chiusura anticipata dello *sprint*. Gli obiettivi e le attività aggiornati, stabiliti dopo la riunione **RTB** con il Prof. Cardin, sono riportati nella sezione dedicata allo *sprint* 10.

Obiettivi e attività Le attività previste per il nono *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Preparazione alla revisione **RTB** con il Prof. Cardin: creazione delle slide ed esercitazione dell'esposizione dei vari contenuti
- Controllo dei collegamenti tra documenti e dei termini del **Glossario**, oltre a un controllo contenutistico di alcune sezioni
- Aggiornamento del sito e dei vari PDF dei documenti esposti su di esso, portando il documento di **AdR** alla versione 1.0.0.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Programmatore** e **Verificatore**.

<i>Sprint</i> 9	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						4	4
Dario Pirrone						7	7
Edoardo Granziero					5		5
Marco Barbiero	2						2
Samuele Bertin						6	6
Sara Ristovic		4					4
Ore totali per ruolo	2	4	0	0	5	17	28

Tabella 54: *Preventivo orario - sprint* 9

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 9</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	80 €	0 €	0 €	75 €	255 €	470 €

Tabella 55: *Preventivo economico - sprint 9*

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo significativamente inferiore a quanto preventivato inizialmente, a causa della chiusura anticipata dello *sprint*.

<i>Sprint 9</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						4	4
Dario Pirrone						3 (-4)	3
Edoardo Granziero					1 (-4)		1
Marco Barbiero	3 (+1)						3
Samuele Bertin						2 (-4)	2
Sara Ristovic		2 (-2)					2
Ore totali per ruolo	3	2	0	0	1	9	15 (-13)

Tabella 56: *Consuntivo orario - sprint 9*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 9</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	90 €	40 €	0 €	0 €	15 €	135 €	280 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	540 €	180 €	-150 €	2.225 €	1.755 €	1.500 €	6.050 €

Tabella 57: *Consuntivo economico - sprint 9*

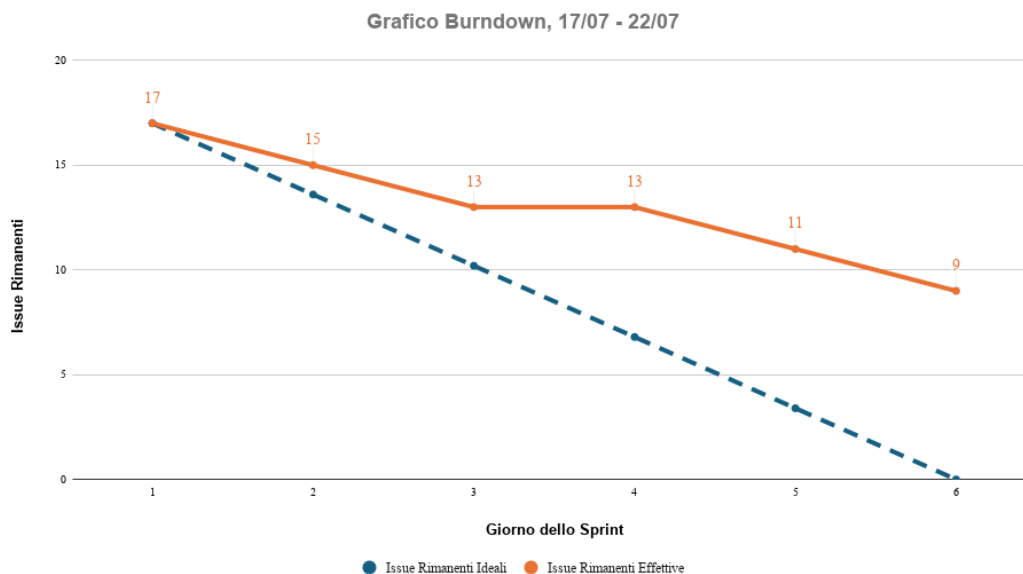


Figura 8: *Grafico Burndown - sprint 9*

Analisi dei rischi occorsi

- **Semaforo rosso all'RTB:** Il gruppo non ha superato la revisione **RTB** con il Prof. Cardin e, di conseguenza, ha dovuto fermarsi e procedere con il miglioramento del **PoC**. Questo ha prodotto un ritardo inatteso nell'avanzamento del progetto.

Retrospettiva Poiché lo *sprint* è stato chiuso in anticipo, molti compiti non sono stati completati e sono stati temporaneamente sospesi o rinviati. Saranno completati quando i problemi individuati nel **PoC** saranno stati risolti.

Migliorie per lo *sprint* 10

- **Comunicazione anticipata con i professori prima delle revisioni:** Come suggerito anche dal Prof. Vardanega, per mitigare il rischio che si verifichi nuovamente un semaforo rosso in futuro, il gruppo è incoraggiato a contattare i professori e chiedere domande e riscontro prima delle revisioni stesse. Ciò aiuterebbe il gruppo a identificare i problemi critici prima delle revisioni, evitando che possano portare a un semaforo rosso oppure a un voto basso.

4.1.10 *Sprint* 10: 23/07/2026 - 04/08/2026

Obiettivi e attività Le attività previste per il decimo *sprint*, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- riprogettazione del **PoC**, in modo da incorporare il maggior numero possibile delle tecnologie scelte
- codifica delle componenti nuove del **PoC**

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Progettista**, **Programmatore** e **Verificatore**. In questo *sprint* si sperimenta per la prima volta l'assegnazione di più ruoli allo stesso membro del gruppo.

<i>Sprint 10</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol					9		9
Dario Pirrone					13		13
Edoardo Granziero		1				3	4
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic	1					5	6
Ore totali per ruolo	1	1	0	18	22	8	50

Tabella 58: *Preventivo orario - sprint 10*

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 10</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	30 €	20 €	0 €	450 €	330 €	120 €	950 €

Tabella 59: *Preventivo economico - sprint 10*

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo lievemente inferiore a quanto preventivato, in generale con meno ore spese nel ruolo di **Verificatore** e lievemente di più per il ruolo di **Programmatore**.

<i>Sprint 10</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol					8 (-1)		8
Dario Pirrone					16 (+3)		16
Edoardo Granziero		0 (-1)				2 (-1)	2
Marco Barbiero				8			8
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic	1					3 (-2)	4
Ore totali per ruolo	1	0	0	18	24	5	48 (-2)

Tabella 60: *Consuntivo orario - sprint 10*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 10	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	30 €	0 €	0 €	450 €	360 €	75 €	915 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	510 €	180 €	-150 €	1.775 €	1.395 €	1.425 €	5.135 €

Tabella 61: *Consuntivo economico - sprint 10*

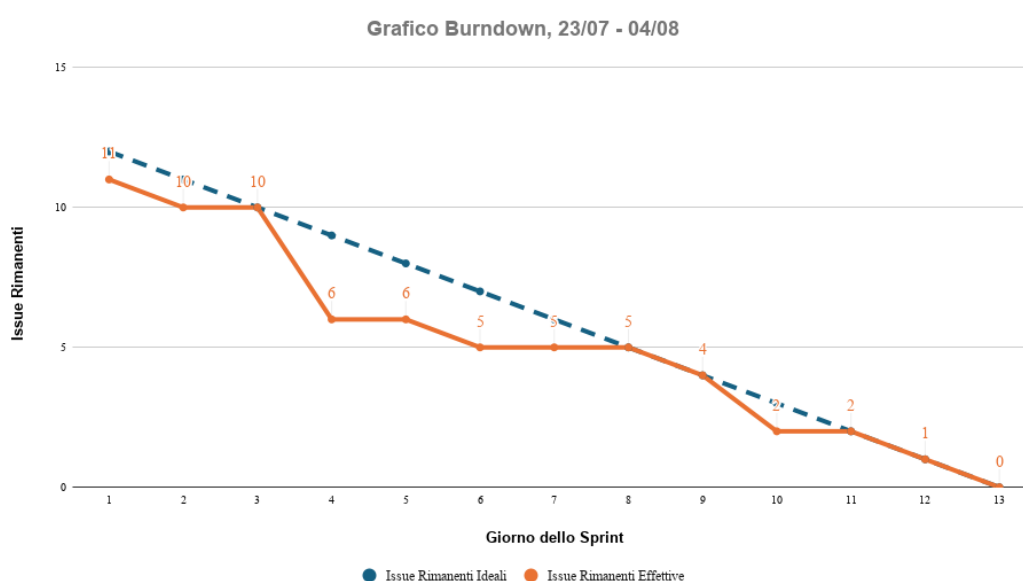


Figura 9: *Grafico Burndown - sprint 10*

Analisi dei rischi occorsi

- Scarsa Pianificazione (RO1) e Comunicazione Interna Inefficace (RO2):**
 Durante lo svolgimento dello *sprint*, l'organizzazione iniziale ha visto impegnati a pieno regime solo i membri assegnati ai ruoli di progettazione e poi di codifica, lasciando il resto del gruppo con compiti minimi da svolgere in quei giorni. Questa mancanza di pianificazione trasversale e di comunicazione ha portato all'accumulo di ritardi sul lungo termine, seppure minimi.

Retrospettiva Lo *sprint* si è concluso positivamente per quanto riguarda le tempistiche, chiudendo nei tempi previsti tutte le *issue*. L'obiettivo principale è stato raggiunto con l'ultimazione del nuovo **Proof of Concept (PoC)**, sebbene si siano evidenziate nuovamente delle lacune organizzative interne che andranno corrette immediatamente.

Cosa ha funzionato:

- **Solidità del nuovo PoC:** Nonostante le difficoltà organizzative, il team è soddisfatto del **PoC** realizzato. Il lavoro svolto non andrà perso, ma rappresenterà una solida base di partenza per lo sviluppo del **Minimum Viable Product (MVP)**, permettendo di riciclare diverso codice senza la necessità di ripartire da capo.

Migliorie per lo *sprint* 11

- **Maggiore comunicazione e flessibilità:** È fondamentale incrementare la comunicazione all'interno del gruppo e la flessibilità a cambiamenti improvvisi. Per evitare il ripresentarsi dei rischi (**RO1** e **RO2**), si è deciso di stabilirsi su *sprint* di durata breve e flessibile alle necessità del momento; questo approccio aiuta a mantenere un contatto più costante tra i membri e a ripartire il carico di lavoro in modo più dinamico.

4.1.11 *Sprint* 11: 05/08/2026 - 07/08/2026

Obiettivi e attività Questo *sprint* sarà particolarmente corto e verticalmente incentrato sulla chiusura dei lavori in vista della revisione **RTB**. Le attività previste, ordinate in base alla priorità, sono le seguenti:

- Preparazione e svolgimento dell'incontro di dimostrazione del **PoC** con il Prof. Cardin
- Ripresa e completamento delle *issue* di verifica e correzione lasciate nel *backlog* dallo *sprint* 9, interrotto prematuramente (su **Glossario**, **NdP**, **PdQ** e **PdP**)
- Aggiornamento del sito e stesura della lettera di candidatura per la revisione **RTB** con il Prof. Tullio

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati per questo breve *sprint* conclusivo sono: **Responsabile**, **Amministratore** e **Verificatore**. Essendo uno *sprint* di rifinitura e correzione documenti, non sono previste ore per i ruoli di Analista, Progettista e Programmatore.

<i>Sprint</i> 11	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						6	6
Dario Pirrone	2						2
Edoardo Granziero						2	2
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin						6	6
Sara Ristovic						3	3
Ore totali per ruolo	2	3	0	0	0	17	22

Tabella 62: Preventivo orario - *sprint* 11

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 11</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	255 €	375 €

Tabella 63: *Preventivo economico - sprint 11*

Consuntivo È risultato un consumo orario complessivo quasi corrispondente al preventivo, con solo un'ora in più per il ruolo di **Verificatore**.

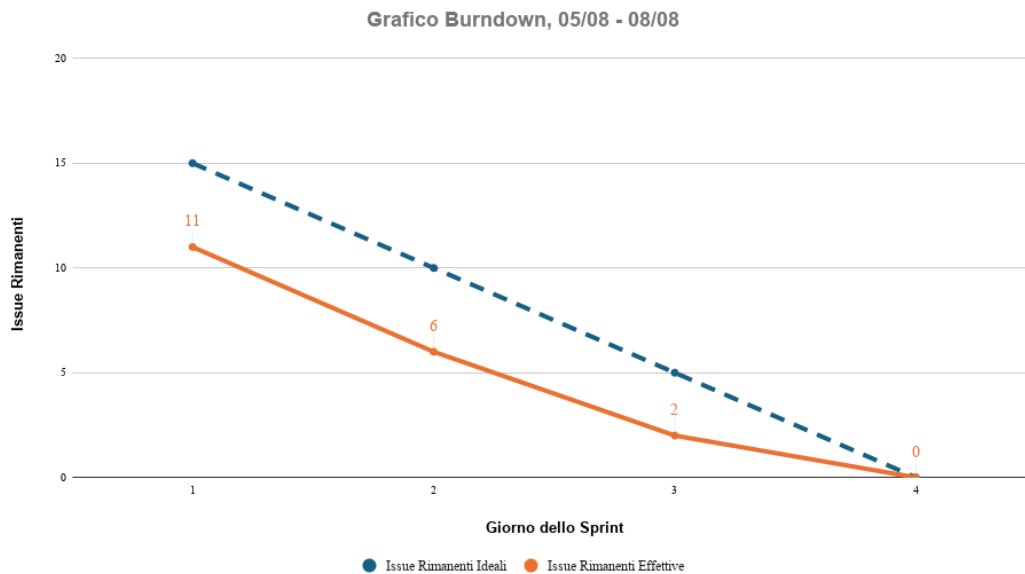
<i>Sprint 11</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol						5 (-1)	5
Dario Pirrone	2						2
Edoardo Granziero						4 (+2)	4
Marco Barbiero		3					3
Samuele Bertin						6	6
Sara Ristovic	1					3	3
Ore totali per ruolo	2	3	0	0	0	18 (+1)	23 (+1)

Tabella 64: *Consuntivo orario - sprint 11*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 11</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	270 €	390 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	450 €	120 €	-150 €	1.775 €	1.395 €	1.115 €	4.745 €

Tabella 65: *Consuntivo economico - sprint 11*

Figura 10: *Grafico Burndown - sprint 11*

Retrospettiva Lo *sprint* è stato molto corto (4 gg) ma produttivo e, come dimostra il grafico *Burndown*, con una buona gestione dei compiti nel tempo.

Cosa ha funzionato:

- **Gestione dei compiti:** le *issue* avevano adeguata capillarità e sono state affrontate senza ritardi, cosa probabilmente dovuta anche alla scadenza ravvicinata.

Migliorie per lo *sprint* 12

- **Mantenere alto il livello di impegno:** lo *sprint* 12 sarà il primo della fase **PB**. Con cognizione del ritardo accumulato, sarà importante far valere al meglio il tempo a disposizione, nell'ottica di non introdurre ulteriore ritardo ma anzi di riuscire a recuperarne una parte.

4.1.12 Consuntivo RTB

Ore spese

RTB	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	1	5	11	3	8	13	41
Dario Pirrone	6	9	26	0	16	6	63
Edoardo Granziero	4	12	3	0	1	19	39
Marco Barbiero	3	6	8	24	15	4	60
Samuele Bertin	14	4	4	10	5	12	49
Sara Ristovic	11	6	20	0	0	19	56
Ore totali per ruolo	39	42	72	37	45	73	308

Tabella 66: Consuntivo ore spese - RTB

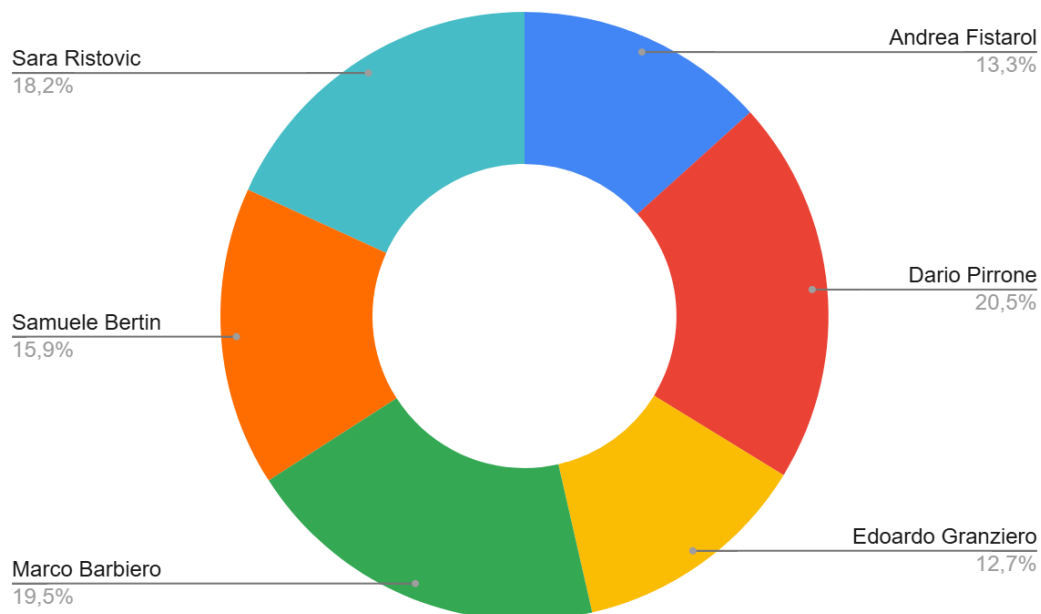
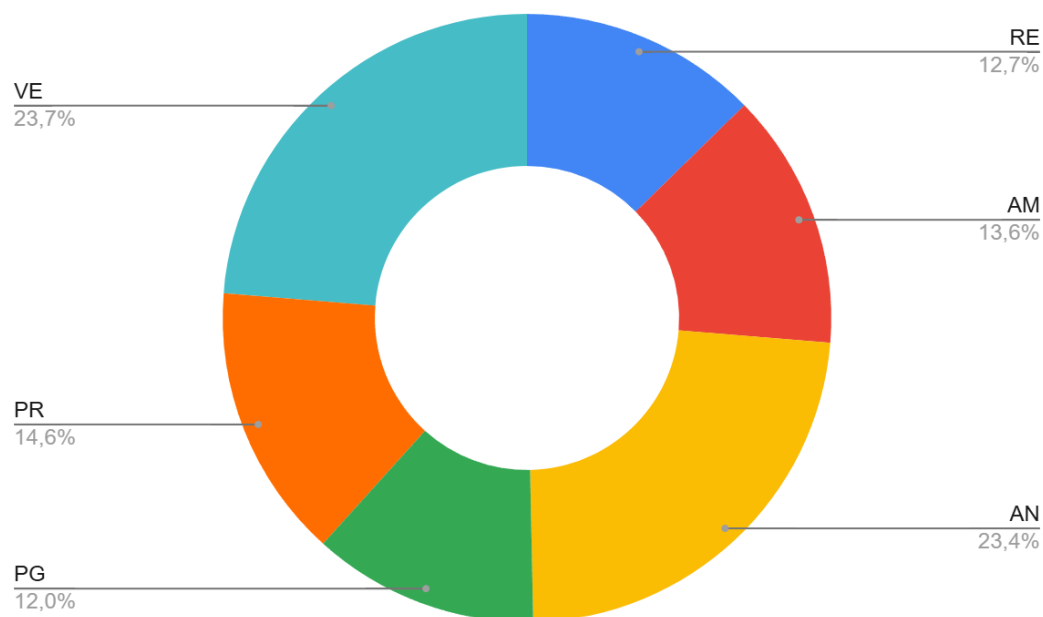


Figura 11: Suddivisione oraria per membro - RTB

Figura 12: Suddivisione oraria per ruolo - **RTB****Ore rimanenti**

RTB	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	8	3	0	15	15	12	53
Dario Pirrone	3	-1	-15	18	7	19	31
Edoardo Granziero	5	-4	8	18	22	6	55
Marco Barbiero	6	2	3	-6	8	21	34
Samuele Bertin	-5	4	7	8	18	13	45
Sara Ristovic	-2	2	-9	18	23	6	38
Ore totali per ruolo	15	6	-6	71	93	77	256

Tabella 67: *Consuntivo* ore rimanenti - **RTB****Costi affrontati**

RTB	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	1.170 €	840 €	1.800 €	925 €	975 €	1.095 €	6.505 €
Saldo a fine RTB	450 €	120 €	-150 €	1.775 €	1.395 €	1.115 €	4.745 €

Tabella 68: *Consuntivo* economico - **RTB**

Considerazioni I dati del *consuntivo*, uniti a quelli del *Cruscotto di Verifica*, indicano un eccesso di costi rispetto al valore raggiunto e un ritardo pericoloso. La situazione, però, non è irreversibile. Per il problema del budget, verrà attuata una riduzione dello scope del progetto con l'esclusione di alcuni requisiti non obbligatori dall'**MVP**; un fattore positivo sarà la preponderanza, nel prossimo periodo, dei ruoli del **Programmatore** e del **Verificatore** con il loro costo orario ridotto (15€). Per un ulteriore contenimento dei costi e per evitare di accumulare altro ritardo, o persino per recuperarne una parte, è necessario un aumento della produttività oraria, affiancato da adeguata pianificazione e organizzazione.

4.2 Product Baseline (PB)

4.2.1 *Sprint* 12: 08/08/2026 - 14/08/2026

Obiettivi e attività Questo *sprint* avrà una lunghezza standard (7 gg), dopo l'eccezione di quello precedente. Le attività saranno incentrate sull'avvio della fase **PB**, con la progettazione del sistema, e sull'incontro col Prof. Vardanega. Di seguito le attività individuate:

- Ultimo controllo formale di correttezza della documentazione; preparazione e richiesta di incontro con il Prof. Vardanega.
- Decidere quali requisiti desiderabili o opzionali soddisfare.
- Progettazione del sistema, partendo da valutazioni sul riuso di parti o soluzioni del **PoC** e integrando le parti escluse, come l'**orchestratore** e l'infrastruttura **AWS**.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Progettista** e **Verificatore**. Il focus dello *sprint* è sulla progettazione, questo motiva il gran numero di ore assegnate ai **Progettisti** e l'assenza di **Programmatore**.

<i>Sprint</i> 12	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	3						3
Dario Pirrone				10			10
Edoardo Granziero						4	4
Marco Barbiero		2				7	9
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic				10			10
Ore totali per ruolo	3	2	0	30	0	11	46

Tabella 69: *Preventivo* orario - *sprint* 12

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 12</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	90 €	40 €	0 €	750 €	0 €	165 €	1.045 €

Tabella 70: *Preventivo economico - sprint 12*

Consuntivo È stata registrata una notevole carenza di ore rispetto al preventivo, ben 11 in meno. In parte sono dovute a una sovrastima dei tempi necessari ma principalmente sono da imputare a un progresso più difficoltoso del previsto da parte di Ristovic.

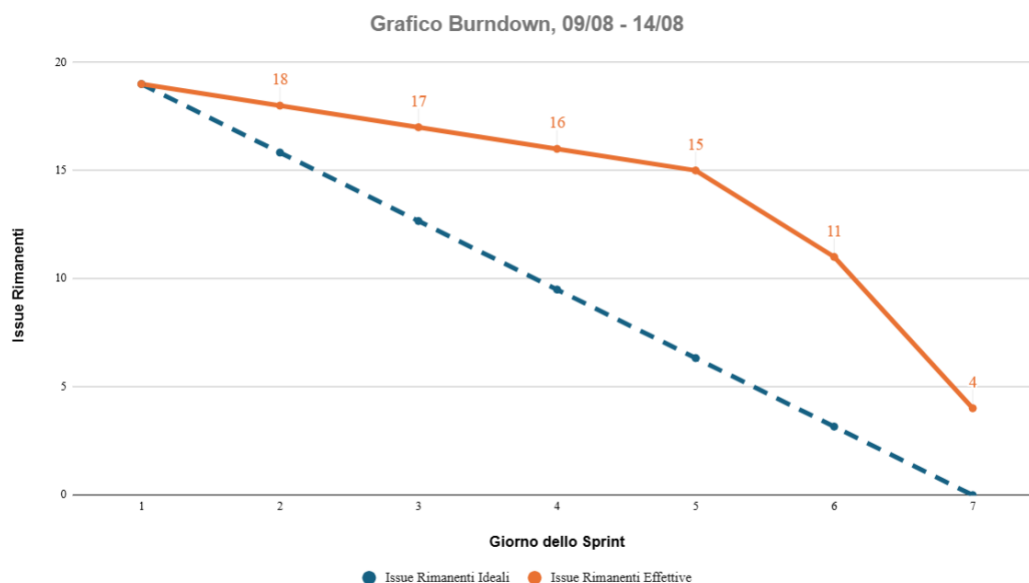
<i>Sprint 12</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	3						3
Dario Pirrone				9 (-1)			9
Edoardo Granziero						4	4
Marco Barbiero		1 (-1)				5 (-2)	6
Samuele Bertin				10			10
Sara Ristovic				3 (-7)			3
Ore totali per ruolo	3	1	0	22	0	9	35 (-11)

Tabella 71: *Consuntivo orario - sprint 12*

Le risorse economiche utilizzate durante lo *sprint* sono:

<i>Sprint 12</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	90 €	20 €	0 €	550 €	0 €	135 €	795 €
Saldo a fine sprint	360 €	100 €	-150 €	1.225 €	1.395 €	1.020 €	3.950 €

Tabella 72: *Consuntivo economico - sprint 12*

Figura 13: *Grafico Burndown - sprint 12*

Analisi dei rischi occorsi

- **Comunicazione Interna Inefficace (R02):** alcune difficoltà sono emerse tardivamente.
- **Sottostima delle Attività (R04):** alcune attività hanno richiesto più tempo del previsto.

Retrospettiva Il grafico *Burndown* mostra un procedimento non ideale dello *sprint*, molti compiti sono stati conclusi solo l'ultimo giorno, togliendo spazio alla verifica. È stato uno *sprint* ambizioso, in cui è stato previsto di impiegare tante ore per la progettazione per cercare di rispettare la scadenza del 19 agosto. Da una parte, ne sarebbero servite ancora di più per completare anche l'unico compito davvero avanzato, dall'altra è mancata produttività. 3 delle 4 *issue* non completate dipendevano da condizioni che non si sono verificate nel corso dello *sprint* ovvero la ricezione formale del "semaforo verde" dopo il colloquio **TB** e il successivo colloquio **RTB**.

Migliorie per lo *sprint* 13

- **Massimizzare lo sforzo:** è necessario il massimo impegno per scongiurare l'accumulo di ulteriore ritardo.
- **Attenta pianificazione:** è necessario rendere i preventivi più accurati. Va incentivata la discussione per ogni compito e vanno introdotte metriche più oggettive per la stima.

- **Comunicazione e allineamento:** ogni mancata comunicazione può essere altro ritardo. Non basta più la garanzia individuale, il **Responsabile** deve farsi carico di ottenere aggiornamenti frequenti dai membri.

4.2.2 *Sprint* 13: 15/08/2026 - 21/08/2026

Obiettivi e attività Questo *sprint* avrà una lunghezza standard (7 gg). Le attività saranno incentrate sul completamento della progettazione del sistema, prevista da questo documento per mercoledì il 19 agosto, predisponendo contestualmente l'avvio della fase di programmazione. Sarà anche lo *sprint* del colloquio col Prof. Vardanega e di conclusione formale della fase **RTB**. Di seguito le attività individuate:

- Preparazione, richiesta e incontro con il Prof. Vardanega, dopo il rinvio dall'ultimo *sprint*.
- Termine della progettazione del sistema, in particolare del *backend*, dei *design pattern_G*, dei test e integrazione delle parti.
- Normazione dei processi di implementazione del prodotto: codifica, test, strumenti di *build_G*, *workflow_G*.

Preventivo orario ed economico I ruoli assegnati sono: **Responsabile**, **Amministratore**, **Progettista**, **Programmatore** e **Verificatore**. Il focus dello *sprint* è ancora sulla progettazione, ma è previsto e auspicato l'inizio della fase di programmazione.

<i>Sprint</i> 13	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	2	1					3
Dario Pirrone						3	3
Edoardo Granziero				3	8		11
Marco Barbiero						7	7
Samuele Bertin				8	2		10
Sara Ristovic				10			10
Ore totali per ruolo	2	1	-	19	10	10	42

Tabella 73: *Preventivo* orario - *sprint* 13

Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 13	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	20 €	0 €	475 €	150 €	150 €	855 €

Tabella 74: *Preventivo* economico - *sprint* 13

Consuntivo

#	Descrizione	Stato
223	Termine della progettazione del <i>backend</i> per soddisfare tutti i requisiti	80%
224	Progettazione di test esaustivi	50%
225	Progettazione dell'integrazione tra <i>backend</i> , <i>frontend</i> e <i>AWS</i>	66%
226	Creazione del grafico <i>Burndown</i> per lo <i>sprint</i> 13	Completata
227	Scrittura di norme di codifica dettagliate, procedure per i test unitari e di integrazione, scelta e uso degli strumenti di <i>build</i>	Completata
228	Scrittura norme per le convenzioni <i>Git Flow</i> nella gestione dei <i>branch</i> e configurazione delle <i>pipeline</i> di <i>CI/CD</i>	Completata
229	Stesura del verbale del 14/08	Completata
230	Stesura del Diario di Bordo del 21/08	Completata
231	Scrittura di <i>consuntivo</i> dello <i>sprint</i> 12 e <i>preventivo</i> dello <i>sprint</i> 13	Completata
220	Definizione dei <i>design pattern</i> partendo da quelli convalidati nel PoC	Completata
210	Preparazione delle slide per l'incontro con il Prof. Vardanega	Completata
212	Applicazione delle correzioni del Prof. Cardin all' AdR , portando il documento alla versione 2.0.0	0%
214	Applicazione delle modifiche ai documenti secondo le indicazioni del Prof. Vardanega	15%

Tabella 75: Attività svolte - *sprint* 13**Note sui mancati completamenti**

- **223**: non ultimato per sottostima del lavoro necessario.
- **224**: fermato per mancanza di dettagli progettuali.
- **225**: in attesa del completamento di **223**.
- **212**: non iniziato per bassa priorità.
- **214**: corretto solo il template dei verbali, resto non fatto per bassa priorità.

<i>Sprint 13</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
A. Fistarol	4 (+2)	1	-	-	-	-	5 (+2)
D. Pirrone	-	-	-	-	-	2 (-1)	2 (-1)
E. Granziero	-	-	-	3	10 (+2)	-	13 (+2)
M. Barbiero	-	-	-	-	-	7	7 (0)
S. Bertin	-	-	-	10 (+2)	0 (-2)	-	10 (0)
S. Ristovic	-	-	-	10 (+2)	-	-	10 (+2)
Ore totali	4 (+2)	1	0	23 (+4)	10	9 (-1)	47 (+5)

Tabella 76: Consuntivo orario - *sprint 13*

<i>Sprint 13</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	20 €	0 €	575 €	150 €	135 €	1000 €
Δ preventivo	+60 €	0 €	0 €	+100 €	0 €	-15 €	+145 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	240 €	80 €	-150 €	650 €	1.245 €	885 €	2.950 €

Tabella 77: Consuntivo economico - *sprint 13*

Retrospettiva

Il grado di completamento delle attività continua ad essere aleatorio. A parte i test, che comunque non sono ultimati, i progettisti non sono riusciti a concludere il loro lavoro entro il 19 e iniziare a porre le basi per la codifica. La ragione è sempre l'incapacità di stimare la durata dei compiti, dovuta alla mancata discussione su come questi debbano essere svolti. Il ciclo è sempre lo stesso: si decide cosa fare, lo si assegna e poi ognuno cerca di capire come deve svolgere il proprio compito, prima e durante l'esecuzione. Tuttavia, in fase di pianificazione, ogni stima è completamente inutile, non si ha idea di cosa ci sia da fare nella pratica. Un ulteriore problema causato da questo modo di procedere è il rischio di ritrovarsi con prodotti non idonei in fase di verifica o ancora successivamente, quando ci si può rendere conto che quanto fatto da un membro non sia adeguato o ai fini o alla prassi, con annessi i costi che una correzione può comportare. Alla luce di un ritardo già molto significativo, se ne sta accumulando altro.

Necessaria la normalizzazione del saldo economico, cioè della somma negativa del ruolo **Analista**, in quanto il ruolo e lo sfioramento delle ore previste dal *preventivo* iniziale non sono più rilevanti in questa fase del progetto.

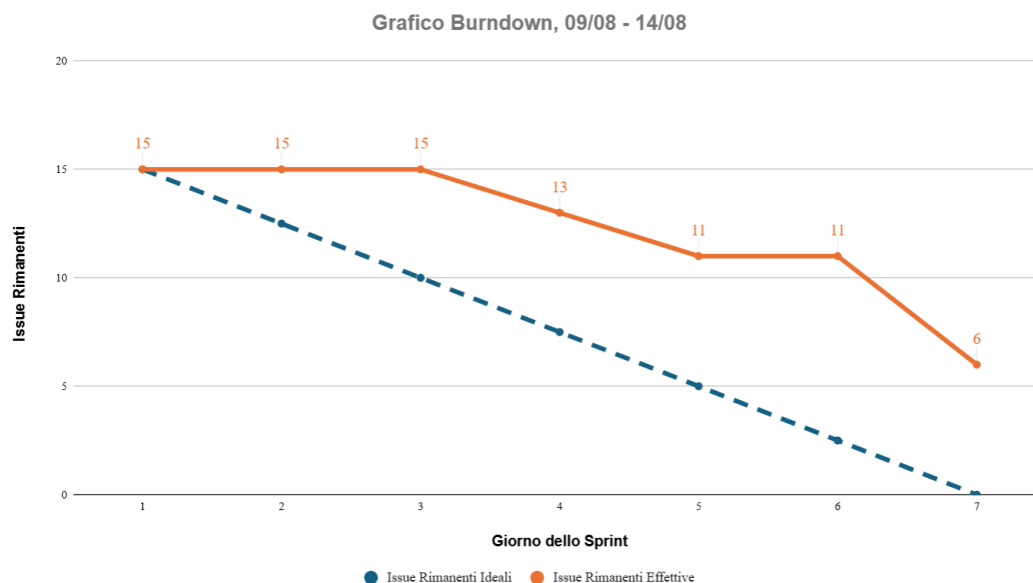


Figura 14: *Grafico Burndown - sprint 13*

Misure Correttive

- Analizzare e programmare le restanti attività di progettazione per concluderle entro il 23/08.
- Ogni membro deve arrivare alla riunione di fine *sprint* (il 31/08) con già idea delle prossime attività.
- Dedicare più tempo alla discussione delle attività e assicurarsi che oltre al cosa sia definito il come, anteriormente all'esecuzione.

Analisi dei Rischi

- **RO1, RO4:** ricorrenti i rischi di Scarsa Pianificazione e Sottostima delle Attività. Le precauzioni si dimostrano inefficaci o mal applicate, la loro pericolosità invece aumenta per il ritardo accumulato - quella di RO4 è stata aumentata a Alta.
- **(Nuovo) RO8 - Riunioni Inefficaci:** un altro aspetto dei rischi sopra è che le riunioni preposte alla pianificazione, quelle di fine/inizio *sprint*, non sono efficaci. La loro durata non è proporzionata alla necessità ma sottoposta alla disponibilità dei membri. Se le riunioni vengono viste come un peso, allora diventa un peso anche una corretta organizzazione, e ciò non è possibile. È essenziale trarre il massimo giovamento da ogni occasione di discussione interna e quelle di pianificazione devono essere efficaci, pena il ripresentarsi di rischi ricorrenti. D'ora in poi andrà concordato in anticipo un Ordine del Giorno (OdG) per ogni riunione e ogni punto andrà affrontato. Ciascun membro dovrà prepararsi in modo appropriato alla discussione e dovrà dedicarvi il suo tempo, rispetto a una durata della riunione congrua al numero e al peso dei punti all'OdG.

Miglioramento della pianificazione futura

Breve termine

- Da aspettarsi un ritardo di 4 gg per la conclusione della fase di codifica, precedentemente prevista al 31/08, ora ragionevole aspettarsi al 4/09. Prima di agire, monitorare lo sviluppo durante lo *sprint*.

Lungo termine

- Riallineamento del *preventivo* a finire saldando il debito dell'**Analista** e spostando ore in eccesso dal **Progettista** agli altri ruoli in carenza, come **Responsabile** e **Amministratore**.
- La data della *milestone* "Test e affinamento" è da posticipare di 7 gg all'11/09, più realistica dati i ritardi.
- La data di consegna (21/09), già pessimistica, può essere mantenuta.

Preventivo a Finire

Per ruolo	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Ore	11	13	0	3	86	66	179
Costo	330 €	260 €	0 €	75 €	1.290 €	990 €	2.945 €
Δ PaF prec.	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Δ ore	+3	+9	+6	-23	+3	+7	+5
Δ costo	+90 €	+180 €	+150 €	-575 €	+45 €	+105 €	-5 €

Tabella 78: Nuovo *Preventivo* a Finire - *sprint* 13

Membro	Ore rimaste (su 94)
Andrea Fistarol	45
Dario Pirrone	20
Edoardo Granziero	38
Marco Barbiero	21
Samuele Bertin	25
Sara Ristovic	25

Tabella 79: Ore rimaste - *sprint* 13

4.3 *Sprint 14: 22/08/2026 - 31/08/2026*

Obiettivi e attività Lo *sprint* durerà 10 gg e il suo termine corrisponde con quello previsto per la fase di codifica dell'**MVP**. Infatti, il focus delle attività è appunto la traduzione in codice delle scelte progettuali. Seguono le attività programmate.

- Conclusione della progettazione del *backend* e integrazione progettuale, entro e non oltre domenica 23.
- Codifica di *frontend*, *backend*, *DB* e agenti.
- Configurazione dei servizi *AWS*.
- Predisposizione dei *workflow* di *CI/CD* e della *repository* per l'**MVP**.

<i>Sprint 14</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	5	5	-	-	-	-	10
Dario Pirrone	-	-	-	-	8	-	8
Edoardo Granziero	-	-	-	-	-	8	8
Marco Barbiero	-	-	-	-	15	-	15
Samuele Bertin	-	-	-	-	20	-	20
Sara Ristovic	-	-	-	2	11	-	13
Ore totali per ruolo	5	5	0	2	54	8	74

Tabella 80: *Preventivo orario - sprint 14*

Preventivo orario ed economico Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 14</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30€	20€	25€	25€	15€	15€	/
Costo totale	150€	100€	0€	50€	810€	120€	1.230€

Tabella 81: *Preventivo economico - sprint 14*

Consuntivo

#	Descrizione	Stato
223	Termine della progettazione del <i>backend</i> per soddisfare tutti i requisiti	Completata
224	Progettazione di test esaustivi	90%
225	Progettazione dell'integrazione tra <i>backend</i> , <i>frontend</i> e <i>AWS</i>	Completata
237	Creazione del grafico <i>Burndown</i> per lo <i>sprint</i> 14	0%
236	Creazione slide per incontro di monitoraggio	Completata
238	Stesura del verbale del 21/08	Completata
239	Scrittura del <i>consuntivo</i> dello <i>sprint</i> 13 e <i>preventivo</i> dello <i>sprint</i> 14	Completata
–	<i>Issue</i> riguardanti la programmazione dell'infrastruttura <i>AWS</i>	Completata
–	<i>Issue</i> riguardanti la programmazione del <i>frontend</i>	Completata
–	<i>Issue</i> riguardanti la programmazione del <i>backend</i>	85%
–	<i>Issue</i> riguardanti la programmazione degli agenti	95%
278	Glossario: Aggiungere build da PdP e collegarlo	0%
279	Glossario: Inserire i nuovi termini delle NdP e collegarli	0%
280	Re-baselining del preventivo orario: riallineamento risorse e ruoli	Completata
281	NdP : Aggiornare struttura repo	Completata
283	Setup dei workflow (<i>PR</i> check, deploy staging, release production) previa revisione critica	Completata
284	Predisposizione della configurazione dei test con <i>npm</i> (<i>Vitest</i> , <i>pytest</i>)	Completata
287	Aggiornamento repository secondo NdP (<i>branch</i> e protezione)	Completata
285	Predisposizione della configurazione del linting e del formatting con <i>npm</i> (<i>Biome</i> , <i>Pylint</i> , <i>Black</i>)	Completata
212	Applicazione delle correzioni del Prof. Cardin all' AdR , portando il documento alla versione 2.0.0	0%
214	Applicazione delle modifiche ai documenti secondo le indicazioni del Prof. Vardanega	60%

Tabella 82: Attività svolte - *sprint* 14

Note sui mancati completamenti

- **224**: valutazione errata del soddisfacimento della *issue*.
- **237**: a causa del mancato tracciamento corretto del andamento delle *issue* non è stato possibile realizzare un grafico utile.
- **programmazione backend**: sottostima del lavoro.

- **programmazione agenti:** sottostima del lavoro e conflitto con *issue* di progettazione test (le *issue* mancanti riguardano i test degli agenti).
- **278:** sottostima del lavoro.
- **279:** sottostima del lavoro.
- **212:** non iniziata per bassa priorità.
- **214:** applicate alcune modifiche ai documenti, resto non fatto per bassa priorità, è necessario dividere il restante lavoro in *issue* più atomiche.

<i>Sprint 14</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
A. Fistarol	4 (-1)	3 (-2)	-	-	-	1 (+1)	8 (-2)
D. Pirrone	-	-	-	-	8	-	8 (0)
E. Granziero	-	-	-	-	-	6 (-2)	6 (-2)
M. Barbiero	-	-	-	-	14 (-1)	-	14 (-1)
S. Bertin	-	-	-	-	14 (-6)	-	14 (-6)
S. Ristovic	-	-	-	1 (-1)	12 (+1)	-	13 (0)
Ore totali	4 (-1)	3 (-2)	0	1 (-1)	48 (-6)	7 (-1)	63 (+5)

Tabella 83: Consuntivo orario - *sprint 14*

<i>Sprint 14</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	120 €	60 €	0 €	25 €	720 €	105 €	1030 €
Δ preventivo	-30 €	-40 €	0 €	-25 €	-90 €	-15 €	-200 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	210 €	200 €	0 €	50 €	570 €	885 €	1.915 €

Tabella 84: Consuntivo economico - *sprint 14*

Retrospettiva

Al termine dello *sprint* non tutte le *issue* sono state portate a termine, questo a causa di una mancata analisi dei tempi necessari per svolgere ciascuna *issue*; in questo *sprint* si è cercato di avere una pianificazione di *issue* più atomiche e con una stima preventiva dei tempi per ciascuna *issue* oltre a delle scadenze specifiche, questo approccio sicuramente è un passo verso la giusta direzione ma senza una corretta istanziazione di tempi di analisi del lavoro effettivo da svolgere prima della creazione ed assegnazione delle *issue* il problema di stima errata dei tempi di lavoro rimane presente, inoltre il modo in cui sono state strutturate le *issue* in questo *sprint* ha portato un contrasto con le nuove norme di progetto istanziate ad inizio *sprint*, in particolare le norme relative ai *branch* e ai *commit* su *GitHub*.

Misure Correttive

- Ogni membro del gruppo è chiamato a fermare i lavori in sviluppo almeno 24 ore prima della riunione di fine *sprint*, per dedicarsi totalmente nella analisi del lavoro restante e pianificazione di nuove *issue*, in particolare riguardanti gli aspetti di progetto di cui si ha maggiore conoscenza.

Analisi dei Rischi

- **RO1, RO4:** Restano sempre presenti i rischi di scarsa organizzazione e sottostima delle attività, questi rischi risultano complessi da mitigare anche a causa del tempo estremamente ristretto prima della conclusione del progetto, in queste condizioni è complesso trovare tempi extra per pianificare i compiti con la dovuta cura.
- **RO8 - Riunioni Inefficaci:** Le riunioni interne hanno durata superiore al necessario portando a stanchezza e perdita di focus nelle decisioni prese.

4.4 *Sprint* 15: 01/09/2026 - 7/09/2026

Obiettivi e attività Lo *sprint* durerà 7 gg e il suo termine sarà un giorno prima dell'incontro di esposizione del **MVP** all'azienda **Proponente** (8 settembre, data di "backup" il 10 settembre). Il focus delle attività pianificate riguarda il completamento del **MVP**, con i dovuti test, più nel dettaglio:

- Conclusione della programmazione del *backend*.
- Allineamento punti di contatto tra *backend*, *frontend* ed infrastruttura *AWS*.
- Debug e test del **MVP**.
- Stesura **Specifiche Tecniche**.
- Stesura **Manuale Utente**.

<i>Sprint</i> 15	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	-	-	-	-	17	-	17
Dario Pirrone	2	-	-	-	-	5	7
Edoardo Granziero	-	-	-	-	15	-	15
Marco Barbiero	-	-	-	1	2	1	4
Samuele Bertin	-	2	-	-	3	-	5
Sara Ristovic	-	-	-	-	8	-	8
Ore totali per ruolo	2	2	0	1	45	6	56

Tabella 85: Preventivo orario - *sprint* 15

Preventivo orario ed economico Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint</i> 15	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	40 €	0 €	25 €	675 €	90 €	890 €

Tabella 86: *Preventivo economico - sprint 15*

Consuntivo

#	Descrizione	Stato
288	Testare e perfezionare i <i>workflow</i> di <i>CI/CD</i>	Non completata
327	Sistemare retroattivamente le altre sezioni del PdP	Non completata
329	Sistemare le valutazioni per il miglioramento del PdQ , o rimuoverle	Non completata
335	Specifiche Tecniche : stesura del sottocapitolo su architettura e <i>design pattern</i>	Non completata
336	Specifiche Tecniche : stesura del capitolo sul flusso dei dati	Non completata
349	Controllo dell'integrazione <i>backend</i> – <i>frontend</i>	Non completata
350	Controllo dell'integrazione <i>backend</i> – agenti	Non completata
351	Controllo dell'integrazione <i>backend</i> – <i>AWS</i>	Non completata
352	Testing di sistema in preparazione all'incontro con il Propo-nente	Non completata
353	Aggiornamento di <i>README</i> e <i>.env.example</i> per allinearli all'MVP	Non completata
354	<i>Debug</i> di registrazione e <i>login</i>	Non completata
355	<i>Debug</i> della configurazione e validazione del <i>token</i>	Non completata
356	<i>Debug</i> della selezione del <i>repository</i> e dell'ambito di analisi	Non completata
357	<i>Debug</i> della <i>dashboard</i> orchestratore: selezione e avvio multiplo delle operazioni	Non completata
358	<i>Debug</i> della generazione e visualizzazione dei <i>report</i>	Non completata
359	<i>Debug end-to-end</i> dell'agente Docs : <i>README</i> , <i>inline</i> , <i>API</i> via <i>Pull Request</i>	Non completata
360	<i>Debug end-to-end</i> dell'agente Security : <i>OWASP</i> e <i>policy</i>	Non completata
361	<i>Debug end-to-end</i> dell'agente Changelog : tecnico e <i>business</i> , pausa e ripresa	Non completata
362	<i>Debug</i> della connessione all'infrastruttura di <i>staging</i> : <i>ECS</i> , <i>ALB</i> , <i>MongoDB Atlas</i> , <i>Bedrock</i>	Non completata
363	Implementazione ed esecuzione dei Test di Sistema	Non completata
364	Implementazione ed esecuzione dei test di unità	Non completata
365	Implementazione ed esecuzione dei test di integrazione	Non completata
366	PdQ : aggiornamento della sezione Strategie di testing in base ai test eseguiti	Non completata

Tabella 87: Attività non completate - *sprint* 15

Note sui mancati completamenti Delle 58 *issue* pianificate per lo *sprint*, 23 non sono state chiuse entro il termine, quelle elencate in tabella. La causa è unica e comune a tutte: la campagna di test, avviata in questo *sprint* per la prima volta sull'MVP completo, ha fatto emergere un numero di difetti molto superiore a quello previsto. Le attività di *debug* dalla 354 alla 362 sono state aperte e portate avanti, ma nessuna ha raggiunto uno stato di correzione verificabile; di conseguenza sono rimasti bloccati anche i controlli di integrazione (349, 350, 351), che presuppongono componenti funzionanti, e le *issue* documentali (327, 329, 335, 336, 366), su cui non è rimasto tempo. Tutte le attività elencate sono state riportate nello *sprint* 16; di queste, la 288 e la 329 risultano concluse nei giorni immediatamente successivi al termine dello *sprint*.

<i>Sprint</i> 15	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
A. Fistarol	-	-	-	-	11 (-6)	-	11 (-6)
D. Pirrone	2	-	-	-	-	1 (-4)	3 (-4)
E. Granziero	-	-	-	-	18 (+3)	-	18 (+3)
M. Barbiero	-	-	-	1	2	1	4 (0)
S. Bertin	-	2	-	-	3	-	5 (0)
S. Ristovic	-	-	-	-	5 (-3)	-	5 (-3)
Ore totali	2 (0)	2 (0)	0	1 (0)	39 (-6)	2 (-4)	46 (-10)

Tabella 88: Consuntivo orario - *sprint* 15

<i>Sprint</i> 15	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	40 €	0 €	25 €	585 €	30 €	740 €
Δ preventivo	0 €	0 €	0 €	0 €	-90 €	-60 €	-150 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	150 €	160 €	0 €	25 €	-15 €	855 €	1.175 €

Tabella 89: Consuntivo economico - *sprint* 15

Retrospettiva

Lo *sprint* non ha raggiunto il proprio obiettivo. Il piano prevedeva di chiudere la codifica dell'MVP e di validarla con i dovuti test, in modo da presentare al **Proponente** un prodotto integrato e funzionante; quello che è successo è che i test, eseguiti per la prima volta sull'MVP nel suo insieme e non più sui singoli componenti, hanno fatto emergere una quantità di difetti molto superiore alle attese. Il tempo destinato alla verifica si è così trasformato in tempo di *debug*, e le correzioni sono state a loro volta sufficienti a impegnare l'intero *sprint* senza portare a un sistema integrato.

La conseguenza più visibile è che l'incontro con il **Proponente** previsto per l'8 settembre non ha potuto svolgersi come pianificato e si è dovuto ricorrere alla data di *backup* del

10 settembre, cioè al piano B già predisposto in fase di pianificazione. Che una data di riserva fosse stata prevista è l'unico aspetto positivo di questo *sprint*: ha evitato che il ritardo si traducesse in un appuntamento mancato con il **Proponente**.

Il dato orario conferma il quadro. Delle 56 ore preventivate ne sono state impiegate 46, con uno scostamento concentrato per intero sul **Programmatore** (-6) e sul **Verificatore** (-4). Non si tratta di un risparmio: il lavoro non è stato svolto in meno tempo, semplicemente non è stato portato a termine. La lettura corretta è che la stima iniziale non teneva conto del costo della correzione dei difetti, e che l'integrazione fra le componenti è stata affrontata troppo tardi, quando non restava margine per rimediare.

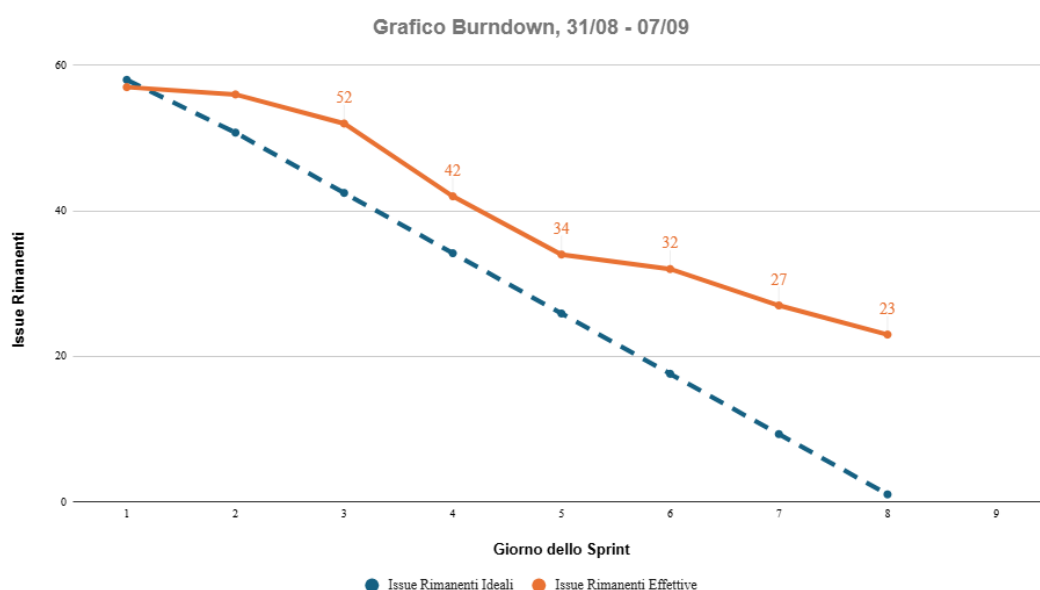


Figura 15: *Grafico Burndown - sprint 15*

Misure Correttive

- L'integrazione fra le componenti non va più trattata come un'attività finale a valle della codifica, ma verificata in continuo: i controlli di integrazione (*issue* 349, 350, 351) sono rimasti bloccati proprio perché presupponevano componenti già funzionanti.
- I difetti emersi vanno tracciati in modo sistematico anziché essere corretti ad hoc: da qui la decisione, presa a inizio *sprint* 16, di dotarsi di un documento di *Bug Reporting* e di riportarvi i difetti riscontrati.

Analisi dei Rischi

- **RO4 - Sottostima delle Attività:** è il rischio che si è manifestato con maggiore forza. La sottostima non ha riguardato la scrittura del codice, ma il costo della sua verifica e correzione, una voce che il preventivo non aveva considerato in modo adeguato.

- **RO1 - Scarsa Pianificazione:** l'aver collocato l'integrazione e i test in coda allo *sprint*, e a ridosso di un appuntamento esterno, non ha lasciato alcun margine di recupero nel momento in cui i difetti sono emersi.

4.5 *Sprint* 16: 08/09/2026 - 14/09/2026

Obiettivi e attività Lo *sprint* durerà 7 gg e si apre sul recupero di quanto lo *sprint* precedente non è riuscito a chiudere. L'obiettivo è presentare al **Proponente** il prodotto finito e ottenerne l'approvazione, e in parallelo preparare l'incontro con il Prof. Cardin. Le attività programmate sono le seguenti.

- Completamento del *debug* e dell'integrazione dell'**MVP** ereditati dallo *sprint* 15, come preconditione alla presentazione.
- Presentazione del prodotto al **Proponente** nella data di *backup* del 10 settembre e raccolta della sua approvazione.
- Preparazione dell'incontro con il Prof. Cardin: lettera di presentazione e materiale di supporto.
- Stesura delle **Specifiche Tecniche**: capitoli su flusso dei dati, stato dei requisiti, architettura del servizio agenti ed esecuzione asincrona.
- Impostazione del documento di *Bug Reporting* e registrazione dei difetti riscontrati durante i test.
- Aggiornamento del **PdQ** nella sezione Strategie di testing, sulla base dei test effettivamente eseguiti.
- Sistemazione retroattiva delle sezioni del **PdP** e aggiornamento del sito per la **PB**.

<i>Sprint</i> 16	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	-	-	-	-	13	-	13
Dario Pirrone	-	-	-	-	-	4	4
Edoardo Granziero	2	-	-	-	2	4	8
Marco Barbiero	-	-	-	-	-	2	2
Samuele Bertin	-	-	-	-	-	3	3
Sara Ristovic	-	1	-	-	3	-	4
Ore totali per ruolo	2	1	0	0	18	13	34

Tabella 90: *Preventivo orario - sprint* 16

Preventivo orario ed economico Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 16</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	20 €	0 €	0 €	270 €	195 €	545 €

Tabella 91: *Preventivo economico - sprint 16***Consuntivo**

#	Descrizione	Stato
380	Scrivere il verbale interno del 7 settembre	Completata
381	PdP : <i>preventivo sprint 16 e consuntivo sprint 15</i>	Completata
382	Grafico <i>burndown</i> dello <i>sprint 16</i>	Completata
327	Sistemare retroattivamente le altre sezioni del PdP	Non completata
329	Sistemare le valutazioni per il miglioramento del PdQ , o rimuoverle	Completata
288	Testare e perfezionare i <i>workflow</i> di <i>CI/CD</i>	Completata
383	Slide per l'incontro di monitoraggio del 9/9	Completata
384	Scrivere la lettera di presentazione per il Prof. Cardin	Non completata
385	Preparazione delle slide per la PB con il Prof. Cardin	Non completata
386	Slide del <i>Diario di Bordo</i> dell'11/9	Completata
387	ST : sistemare i punti aperti dopo la chiusura dell' MVP	Non completata
388	ST : ricontrollare che il documento rifletta il codice	Non completata
389	ST : stesura del sottocapitolo su esecuzione asincrona e comunicazione <i>realtime</i>	Completata
390	ST : stesura del sottocapitolo sull'architettura del servizio agenti	Completata
335	ST : stesura del sottocapitolo su architettura e <i>design pattern</i>	Completata
336	ST : stesura del capitolo sul flusso dei dati	Completata
391	ST : stesura del capitolo sullo stato dei requisiti	Completata
349	Controllo dell'integrazione <i>backend</i> – <i>frontend</i>	Completata
350	Controllo dell'integrazione <i>backend</i> – agenti	Completata
351	Controllo dell'integrazione <i>backend</i> – <i>AWS</i>	Completata
352	Testing di sistema in preparazione all'incontro con il proponente	Completata
353	Aggiornamento di <i>README</i> e <i>.env.example</i> per allinearli all' MVP	Non completata
354	<i>Debug</i> di registrazione e <i>login</i>	Completata

#	Descrizione	Stato
355	<i>Debug</i> della configurazione e validazione del <i>token</i>	Completata
356	<i>Debug</i> della selezione del <i>repository</i> e dell'ambito di analisi	Completata
357	<i>Debug</i> della <i>dashboard</i> orchestratore: selezione e avvio multiplo delle operazioni	Completata
358	<i>Debug</i> della generazione e visualizzazione dei <i>report</i>	Completata
359	<i>Debug end-to-end</i> dell'agente Docs : <i>README</i> , <i>inline</i> , <i>API</i> via <i>Pull Request</i>	Completata
360	<i>Debug end-to-end</i> dell'agente Security : <i>OWASP</i> e <i>policy</i>	Completata
361	<i>Debug end-to-end</i> dell'agente Changelog : tecnico e <i>business</i> , pausa e ripresa	Completata
362	<i>Debug</i> della connessione all'infrastruttura di <i>staging</i> : <i>ECS</i> , <i>ALB</i> , <i>MongoDB Atlas</i> , <i>Bedrock</i>	Completata
363	Implementazione ed esecuzione dei test di sistema	Completata
364	Implementazione ed esecuzione dei test di unità	Completata
365	Implementazione ed esecuzione dei test di integrazione	Completata
366	PdQ : aggiornamento della sezione Strategie di testing in base ai test eseguiti	Non completata
392	Impostazione del documento di <i>Bug Reporting</i>	Non completata
393	Registrazione dei difetti riscontrati nel documento di <i>Bug Reporting</i>	Non completata
394	Aggiornamento del sito di progetto per la PB	Non completata

Tabella 92: Attività svolte - *sprint* 16

Note sui mancati completamenti Delle 38 *issue* pianificate per lo *sprint*, 10 non sono state chiuse entro il termine. Nessuna di esse riguarda l'**MVP**, il cui *debug*, i cui test e la cui integrazione sono stati completati tutti entro la scadenza: si tratta unicamente di attività di documentazione e di preparazione della **PB**. Il motivo è comune a tutte: le ore dello *sprint* sono state assorbite dal lavoro che condizionava la dimostrazione al **proponente**, e quello documentale è stato rinviato a valle dell'approvazione. Tutte e dieci sono state riaperte nello *sprint* 17 e vi sono state portate a termine.

<i>Sprint 16</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
A. Fistarol	-	-	-	-	13	-	13 (0)
D. Pirrone	-	-	-	-	-	4	4 (0)
E. Granziero	2	-	-	-	5 (+3)	2 (-2)	9 (+1)
M. Barbiero	-	-	-	-	-	2	2 (0)
S. Bertin	-	-	-	-	-	3	3 (0)
S. Ristovic	-	1	-	-	3	-	4 (0)
Ore totali	2 (0)	1 (0)	0	0	21 (+3)	11 (-2)	35 (+1)

Tabella 93: *Consuntivo orario - sprint 16*

<i>Sprint 16</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	20 €	0 €	0 €	315 €	165 €	560 €
Δ preventivo	0 €	0 €	0 €	0 €	45 €	-30 €	15 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	90 €	140 €	0 €	25 €	-330 €	690 €	615 €

Tabella 94: *Consuntivo economico - sprint 16*

Retrospettiva

Lo *sprint* ha raggiunto il proprio obiettivo: recuperare quanto lo *sprint* 15 non era riuscito a chiudere e presentare al **proponente** un prodotto integrato e funzionante. La presentazione si è però articolata su due incontri anziché su uno. Il 10 settembre, nella data di *backup* prevista in pianificazione, il team ha mostrato lo stato dell'**MVP** dichiarandone apertamente i difetti ancora presenti, e ne ha ricavato indicazioni precise su cosa sistemare. Il 14 settembre la dimostrazione è stata ripetuta con l'**MVP** interamente in esecuzione sull'infrastruttura *AWS*, e al termine l'azienda ha formalmente approvato il prodotto. La data di riserva ha quindi assorbito sia il ritardo ereditato dallo *sprint* 15 sia il giro di correzioni richiesto dall'azienda.

Il dato orario conferma il ritorno a una pianificazione attendibile. Delle 34 ore preventivate ne sono state impiegate 35, con uno scostamento complessivo di una sola ora, riconducibile a una redistribuzione interna fra i ruoli: tre ore in più sulla programmazione e due in meno sulla verifica, impiegate per chiudere le correzioni residue prima della dimostrazione. È lo scostamento più contenuto degli ultimi *sprint* e, letto insieme al risultato raggiunto, indica che la stima ha finalmente incorporato il costo della correzione dei difetti, che nello *sprint* 15 era stato ignorato.

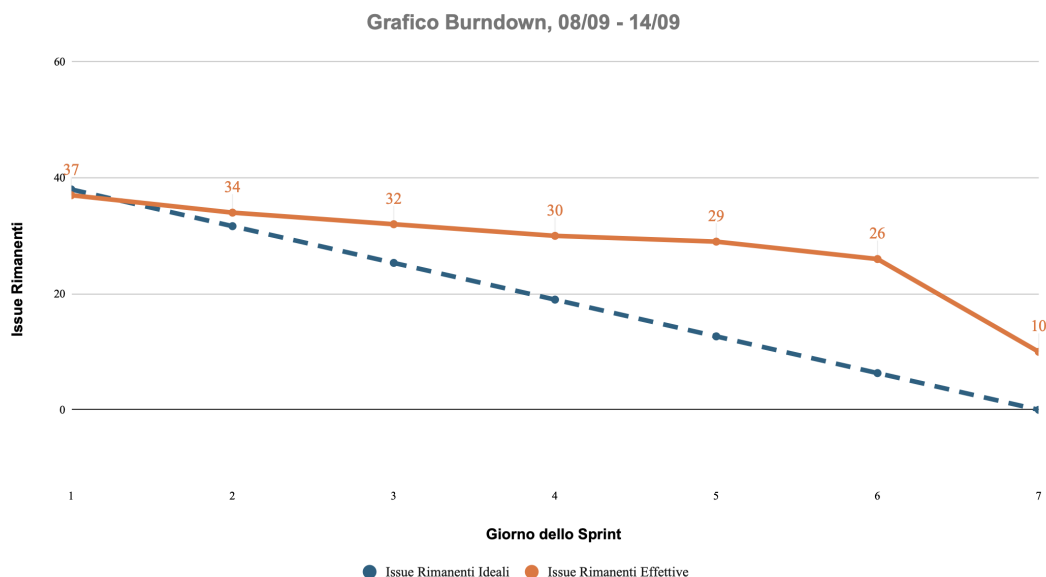


Figura 16: *Grafico Burndown - sprint 16*

Misure Correttive Lo *sprint* ha raggiunto l'obiettivo pianificato con uno scostamento di una sola ora sulle 34 preventivate e non ha fatto emergere criticità nel modo di lavorare del gruppo: non sono state pertanto individuate misure correttive. Le misure introdotte al termine dello *sprint* 15 hanno prodotto l'effetto atteso, come confermano il recupero delle attività rimaste aperte e l'approvazione dell'**MVP** da parte del **proponente**.

Analisi dei Rischi

- **RT3 - Errori nel Codice:** è il rischio che ha dominato lo *sprint*, ereditato dal precedente. A differenza dello *sprint* 15, però, il suo impatto era stato previsto in fase di stima e le ore destinate alla correzione sono risultate sufficienti.
- **RT5 - Incompatibilità Tecnologica:** si è manifestato nella impossibilità di usare *PrivateLink* tra la regione *eu-south-1* e la regione *eu-center-1*, che ha imposto il ripiego sulla connessione via indirizzo *IP* diretto.
- **RO4 - Sottostima delle Attività:** il rischio, che nello *sprint* 15 si era manifestato con forza, in questo *sprint* è rimasto sotto controllo; lo scostamento di una sola ora sulle 34 preventivate ne è la misura.

4.6 *Sprint* 17: 15/09/2026 - 23/09/2026

Obbiettivi e attività Lo *sprint* durerà 9 gg ed è l'ultimo del progetto: si apre subito dopo l'approvazione dell'**MVP** da parte del **proponente**, ottenuta il 14 settembre, e si chiude con il completamento della **Product Baseline**. Con il prodotto validato il baricentro del lavoro si sposta interamente sulla documentazione e sulla verifica, e il preventivo non destina alcuna ora al ruolo di **Programmatore**: il codice dell'**MVP** è

congelato. Poiché non sono previsti *sprint* successivi, ogni attività aperta va portata a termine entro il termine dello *sprint*. Le attività programmate sono le seguenti.

- Verifica dei documenti destinati alla **PB: Specifiche Tecniche, Piano di Qualifica, Piano di Progetto, Manuale Utente** e documento di *Bug Reporting*.
- Allineamento dei documenti all'esito dell'incontro del 14 settembre, con particolare riguardo alla modifica dell'infrastruttura di rete e allo stato dei difetti noti.
- Preparazione del materiale per la revisione di **PB**, articolata in due parti: l'incontro con il Prof. Cardin e quello con il Prof. Vardanega.
- Aggiornamento del sito di progetto e pubblicazione delle versioni definitive dei documenti in formato *PDF*.
- Consuntivazione dello *sprint* 16 e chiusura del **Piano di Progetto**.

<i>Sprint 17</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	-	-	-	-	-	5	5
Dario Pirrone	-	-	-	-	-	5	5
Edoardo Granziero	-	-	-	-	-	4	4
Marco Barbiero	2	-	-	-	-	-	2
Samuele Bertin	-	3	-	-	-	-	3
Sara Ristovic	-	-	-	-	-	4	4
Ore totali per ruolo	2	3	0	0	0	18	23

Tabella 95: *Preventivo orario - sprint 17*

Preventivo orario ed economico Le risorse economiche previste per lo *sprint* sono:

<i>Sprint 17</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	270 €	390 €

Tabella 96: *Preventivo economico - sprint 17*

Consuntivo

#	Descrizione	Stato
451	Sistemare retroattivamente le sezioni del PdP	Completata
452	Scrivere la lettera di presentazione per il Prof. Cardin	Completata

#	Descrizione	Stato
453	Preparazione delle slide per il Prof. Cardin	Completata
454	ST : sistemare i punti aperti dopo la chiusura dell' MVP	Completata
455	ST : ricontrollare che il documento rifletta il codice	Completata
456	Aggiornamento di <i>README</i> per allinearlo all' MVP	Completata
458	PdQ : aggiornamento della sezione Strategie di testing in base ai test eseguiti	Completata
459	Impostazione del documento di <i>Bug Reporting</i>	Completata
460	Registrazione dei difetti riscontrati nel documento di <i>Bug Reporting</i>	Completata
461	Aggiornamento del sito di progetto per la PB con il Prof. Cardin	Completata
462	Scrivere il verbale interno del 14/09	Completata
463	PdP : <i>preventivo sprint 17 e consuntivo sprint 16</i>	Completata
464	Grafico <i>burndown</i> dello <i>sprint 17</i>	Completata
465	Aggiornamento del sito di progetto per la PB con il Prof. Vardanega	Completata
466	Preparazione delle slide per il Prof. Vardanega	Completata
467	Preparazione della lettera di presentazione per il Prof. Vardanega	Completata
468	MU : allineamento all' MVP	Completata
469	Controllo ortografico del MU 1.0.0	Completata
470	Controllo ortografico del PdP 2.0.0	Completata
471	Controllo ortografico delle NdP 2.0.0	Completata
472	Controllo ortografico del PdQ 2.0.0	Completata
473	Controllo ortografico del Glossario 2.0.0	Completata
474	Aggiunta dei nuovi termini nel Glossario e collegamento dei documenti	Completata
475	PdQ : aggiornamento della sezione Cruscotto di valutazione	Completata
476	Controllo ortografico delle ST 1.0.0	Completata
477	PdP : <i>consuntivo</i> di fine PB	Completata
478	Scrivere al Prof. Vardanega per l'aggiornamento sull' MVP e il dubbio sulle ore minime	Completata

Tabella 97: Attività svolte - *sprint 17*

<i>Sprint 17</i>	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
A. Fistarol	-	-	-	-	-	7 (+2)	7 (+2)
D. Pirrone	-	-	-	-	-	4 (-1)	4 (-1)
E. Granziero	-	-	-	-	-	4	4 (0)
M. Barbiero	2	-	-	-	-	-	2 (0)
S. Bertin	-	3	-	-	-	-	3 (0)
S. Ristovic	-	-	-	-	-	3 (-1)	3 (-1)
Ore totali	2 (0)	3 (0)	0	0	0	18 (0)	23 (0)

Tabella 98: *Consuntivo orario - sprint 17*

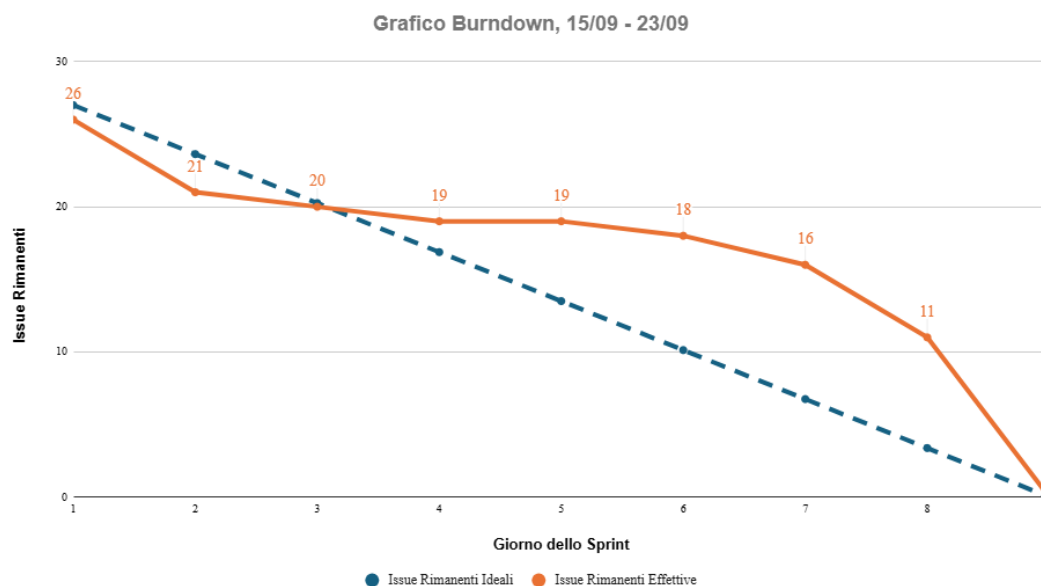
<i>Sprint 17</i>	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	270 €	390 €
Δ preventivo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo a fine <i>sprint</i>	30 €	80 €	0 €	25 €	-330 €	420 €	225 €

Tabella 99: *Consuntivo economico - sprint 17*

Retrospettiva

Lo *sprint 17* chiude il progetto. Nato come *sprint* di sola documentazione e verifica dopo l'approvazione dell'**MVP**, aveva un unico obiettivo: portare a termine quanto restava della **Product Baseline**, senza lasciare nulla di aperto, non essendo previsto alcuno *sprint* successivo in cui recuperare. L'obiettivo è stato raggiunto. I documenti destinati alla **PB** sono stati verificati, allineati allo stato effettivo del prodotto e pubblicati nelle versioni definitive, il sito di progetto è stato aggiornato e il **Piano di Progetto** è stato chiuso con il presente *consuntivo*. Non restano lavorazioni in sospenso: svolta la prima parte della revisione di **PB**, quella con il Prof. Cardin, il gruppo è in attesa della seconda e conclusiva, con il Prof. Vardanega.

Il dato orario è in linea con il piano. Delle 23 ore preventivate ne sono state impiegate 23, senza alcuno scostamento complessivo; l'unico movimento è una redistribuzione interna al ruolo di **Verificatore**, dove il carico si è spostato di poche ore tra i membri a seconda dei documenti da controllare. Il costo dello *sprint* coincide con il preventivo, 390 €, e il progetto si chiude con un saldo residuo di 225 €.

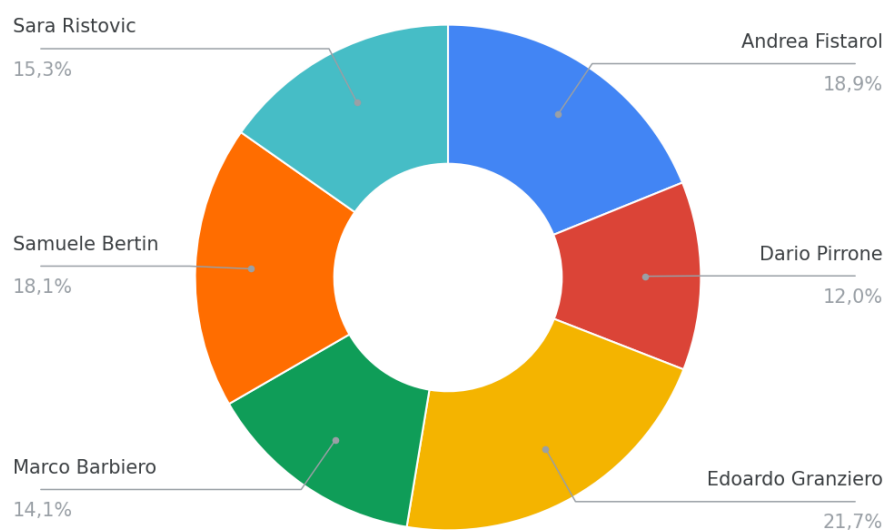
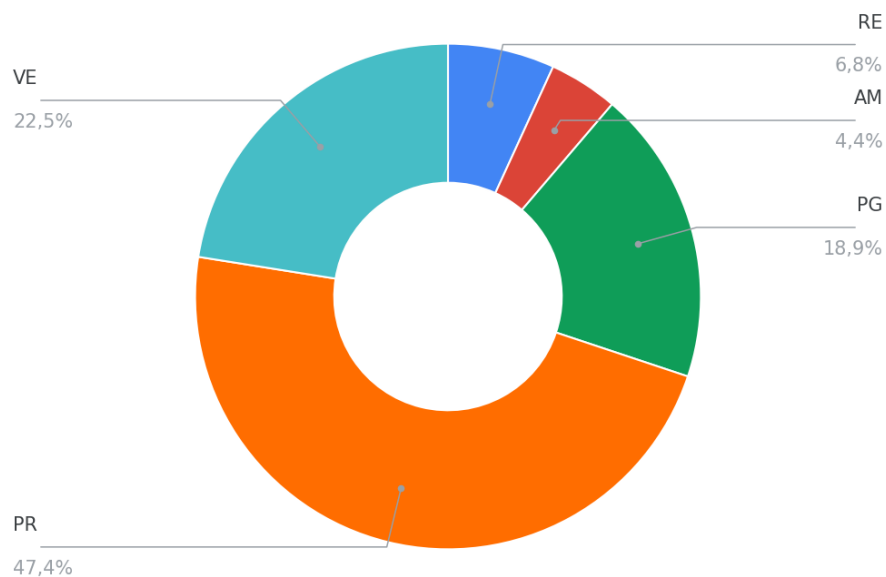
Figura 17: *Grafico Burndown - sprint 17*

4.7 Consuntivo PB

Ore spese

PB	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	11	4	0	0	24	8	47
Dario Pirrone	2	0	0	9	8	11	30
Edoardo Granziero	2	0	0	3	33	16	54
Marco Barbiero	2	1	0	1	16	15	35
Samuele Bertin	0	5	0	20	17	3	45
Sara Ristovic	0	1	0	14	20	3	38
Ore totali per ruolo	17	11	0	47	118	56	249

Tabella 100: *Consuntivo ore spese - PB*

Figura 18: Suddivisione oraria per membro - **PB**Figura 19: Suddivisione oraria per ruolo - **PB**

Ore rimanenti

Il monte ore individuale preventivato è di 94 ore, entro un minimo di 80 e un massimo di 95. Poiché la **PB** è l'ultima *milestone* del progetto, le ore rimanenti a fine **PB** coincidono con il residuo di fine progetto.

Membro	Ore RTB	Ore PB	Totale	Residuo su 94	Margine su 80
Andrea Fistarol	41	47	88	6	+8
Dario Pirrone	63	30	93	1	+13
Edoardo Granziero	39	54	93	1	+13
Marco Barbiero	60	35	95	-1	+15
Samuele Bertin	49	45	94	0	+14
Sara Ristovic	56	38	94	0	+14
Totale	308	249	557	7	+77

Tabella 101: *Consuntivo* ore rimanenti - **PB**

I vincoli sul monte ore individuale sono stati rispettati da tutti i membri: le ore vanno da un minimo di 88 a un massimo di 95, quindi entro la forbice fra 80 e 95 ore. Delle 564 ore preventivate complessivamente ne restano 7.

Costi affrontati

PB	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Costo totale	510 €	220 €	0 €	1.175 €	1.770 €	840 €	4.515 €
Saldo a fine PB	30 €	80 €	0 €	25 €	-330 €	420 €	225 €

Tabella 102: *Consuntivo* economico - **PB**

Considerazioni La **PB** si chiude in attivo. Delle 249 ore impiegate, 174 sono state spese nei ruoli di **Programmatore** e **Verificatore**, cioè il 70% del totale nei due ruoli con costo orario ridotto (15 €); il costo medio orario della **PB** è così sceso a 18,13 € contro i 21,12 € della **RTB**. È esattamente la manovra annunciata nel *consuntivo* della **RTB**, dove lo sbilanciamento dei costi era stato indicato come il problema principale: unita alla riduzione dello *scope* dell'**MVP**, ha permesso di chiudere il progetto con un residuo di 225 € anziché in perdita.

La lettura per ruolo mostra però dove il piano ha ceduto. Il budget del **Programmatore** chiude in negativo di 330€, assorbito dal solo avanzo del **Verificatore** (420€); lo sfioramento si è formato negli *sprint* 15 e 16, quando la campagna di test sull'**MVP** completo fece emergere un numero di difetti molto superiore al previsto e il tempo destinato alla verifica si trasformò in tempo di correzione. In altri termini, il progetto non ha sfiorato il budget complessivo, ma lo ha fatto sulla voce che era stata stimata con meno margine.

Sul fronte dei tempi il quadro è analogo. Il *consuntivo* della **RTB** segnalava, accanto all'eccesso di costi, un ritardo definito pericoloso, e indicava nell'aumento della produttività oraria la condizione per rientrare entro la scadenza finale del 25 settembre. Il recupero è avvenuto, ma senza margine: lo *sprint* 15 ha mancato il proprio obiettivo e ha costretto a ricorrere alla data di riserva per la presentazione dell'**MVP**, ottenendo l'approvazione del **proponente** il 14 settembre. La **PB** si è chiusa il 23 settembre, due giorni prima della scadenza: il ritardo ereditato dalla **RTB** è stato riassorbito, ma il piano non aveva ormai alcuna riserva oltre a quella già prevista in pianificazione.

Sull'intero arco del progetto le ore impiegate sono 557, 308 in **RTB** e 249 in **PB**, per un costo complessivo di 11.020€. Il rapporto tra le due *milestone* conferma il cambio di baricentro: nella **RTB** il peso maggiore era sull'**Analista** e sul **Verificatore**, nella **PB** sul **Programmatore**, che da solo assorbe quasi la metà delle ore.

4.8 Consuntivo finale di progetto

Questa sezione riporta i dati complessivi del progetto, ottenuti dalla somma delle due *milestone*.

Ore spese

Progetto	Ruolo						
Membro	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Andrea Fistarol	12	9	11	3	32	21	88
Dario Pirrone	8	9	26	9	24	17	93
Edoardo Granziero	6	12	3	3	34	35	93
Marco Barbiero	5	7	8	25	31	19	95
Samuele Bertin	14	9	4	30	22	15	94
Sara Ristovic	11	7	20	14	20	22	94
Ore totali per ruolo	56	53	72	84	163	129	557

Tabella 103: *Consuntivo* ore spese - progetto

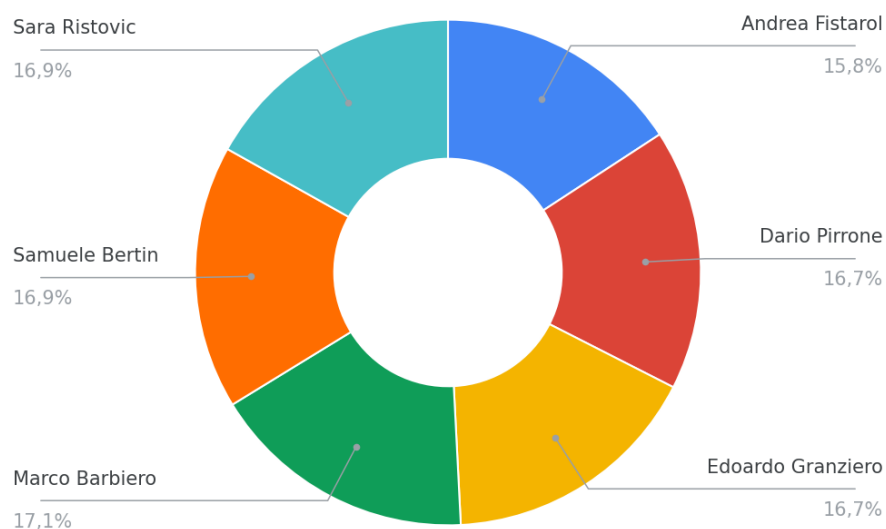


Figura 20: Suddivisione oraria per membro - progetto

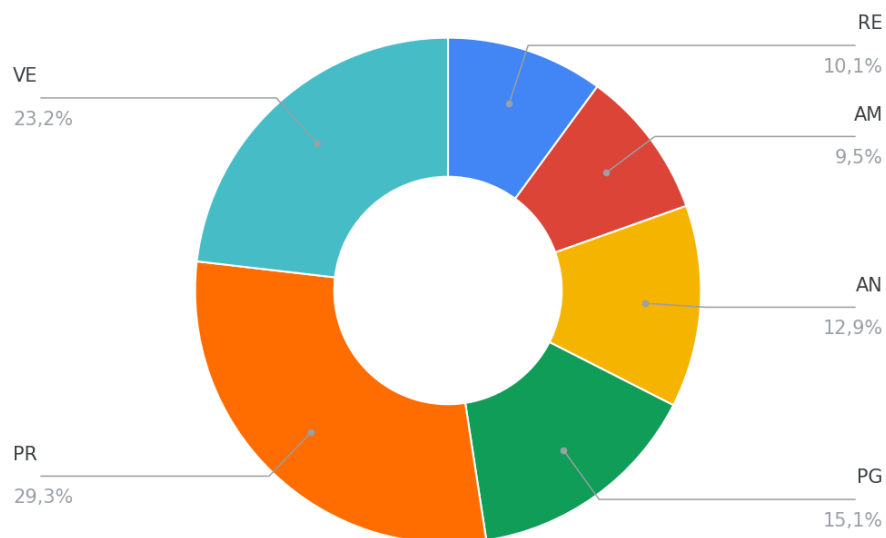


Figura 21: Suddivisione oraria per ruolo - progetto

Il carico si è ripartito fra i membri in modo sostanzialmente uniforme, fra le 88 e le 95 ore a testa, entro il minimo di 80 e il massimo di 95 ore individuali. La distribuzione per ruolo è invece marcatamente sbilanciata: **Programmatore** e **Verificatore** assorbono

insieme 292 ore, cioè il 52% del totale, a fronte di 109 ore complessive per **Responsabile** e **Amministratore**.

Costi sostenuti

Progetto	RE	AM	AN	PG	PR	VE	Totale
Costo orario	30 €	20 €	25 €	25 €	15 €	15 €	/
Ore totali	56	53	72	84	163	129	557
Costo totale	1.680 €	1.060 €	1.800 €	2.100 €	2.445 €	1.935 €	11.020 €

Tabella 104: *Consuntivo* economico - progetto

Ripartizione fra le *milestone*

<i>Milestone</i>	<i>Sprint</i>	Periodo	Ore	Costo
RTB	1 – 11	01/04 – 07/08	308	6.505 €
PB	12 – 17	08/08 – 23/09	249	4.515 €
Totale	17	01/04 – 23/09	557	11.020 €

Tabella 105: Ripartizione di ore e costi fra le *milestone*

Il costo medio orario del progetto è di 19,78 €, valore che sintetizza due fasi molto diverse fra loro: 21,12 € nella **RTB**, dove il peso maggiore era sull'**Analista**, e 18,13 € nella **PB**, dopo lo spostamento del lavoro sui ruoli a costo orario ridotto. Il progetto si chiude con un residuo di 225 € sul budget e di 7 ore sul monte ore complessivo di 564.

5 Conclusioni

Questa sezione chiude il documento con un quadro d'insieme del progetto: ciò che è stato prodotto, il tempo impiegato, le risorse consumate e il bilancio che il gruppo ne trae.

5.1 Il prodotto e la documentazione

Il progetto ha portato al rilascio di **Code Guardian** nella forma di **MVP**, dimostrato al **proponente Var Group** il 14 settembre 2026 interamente in esecuzione sull'infrastruttura *AWS* e da questo formalmente approvato. Il prodotto realizza i tre agenti previsti dal capitolato: l'agente **Docs**, per la generazione di *README*, commenti *inline* e documentazione delle *API*; l'agente **Security**, per l'analisi secondo *OWASP* e le *policy* configurate; l'agente **Changelog**, per la produzione di note di rilascio in forma tecnica e *business*. Attorno ad essi sono stati sviluppati un *frontend* di orchestrazione, un *backend* con gestione di credenziali, code di esecuzione e *report*, e l'infrastruttura *cloud* su *ECS*, *ALB*, *MongoDB Atlas* e *Bedrock*.

Il prodotto è stato sottoposto a test di unità, di integrazione e di sistema, la cui esecuzione è rendicontata nel **Piano di Qualifica**. I difetti ancora aperti al momento della consegna sono raccolti nel documento di *Bug Reporting*, introdotto su richiesta del **proponente**: il gruppo ha scelto di dichiararli anziché ometterli, e sono stati mostrati all'azienda durante la dimostrazione.

Sul piano documentale sono stati prodotti e portati a versione definitiva **Analisi dei Requisiti**, **Glossario**, **Norme di Progetto**, **Piano di Progetto**, **Piano di Qualifica**, **Specifiche Tecniche** e **Manuale Utente**, affiancati dai verbali interni ed esterni di tutti gli incontri.

5.2 Tempi

Il lavoro si è articolato in 17 *sprint* distribuiti su poco meno di sei mesi, dal 1° aprile al 23 settembre 2026.

La **RTB** ha assorbito 11 *sprint* e si è chiusa il 7 agosto, circa due mesi oltre la previsione iniziale di metà giugno. Il ritardo, analizzato nel *consuntivo* della **RTB**, è stato attribuito a sotto-*milestone* definite in modo inadeguato, a tempi lunghi nell'adozione delle metodologie fissate nelle **Norme di Progetto** e a lavoro che ha dovuto essere rifatto per qualità insufficiente.

La **PB** si è svolta in 6 *sprint*, dall'8 agosto al 23 settembre, e ha rispettato il proprio termine. Il ritardo ereditato non si è quindi propagato alla scadenza finale, ma è stato riassorbito senza alcun margine residuo. Più di uno *sprint* non ha raggiunto gli obiettivi che si era dato, e la presentazione dell'**MVP** ha richiesto il ricorso alla data di riserva prevista in pianificazione proprio per questa eventualità: senza quel piano di riserva l'appuntamento con il **proponente** sarebbe stato mancato.

5.3 Costi e risorse

Il progetto si chiude con 557 ore impiegate e un costo complessivo di 11.020 €, a fronte di un residuo di 225 €.

<i>Milestone</i>	<i>Sprint</i>	<i>Periodo</i>	<i>Ore</i>	<i>Costo</i>
RTB	1 – 11	01/04 – 07/08	308	6.505 €
PB	12 – 17	08/08 – 23/09	249	4.515 €
Totale	17	01/04 – 23/09	557	11.020 €

Tabella 106: Riepilogo di tempi e costi del progetto

Il carico si è distribuito in modo omogeneo fra i membri, con un impegno individuale compreso fra le 88 e le 95 ore, entro la forbice fissata fra un minimo di 80 e un massimo di 95. La distribuzione per ruolo riflette invece il cambio di baricentro fra le due *milestone*: nella **RTB** il peso maggiore è stato dell'**Analista** e del **Verificatore**, nella **PB** del **Programmatore**, che da solo ha assorbito quasi la metà delle ore della fase.

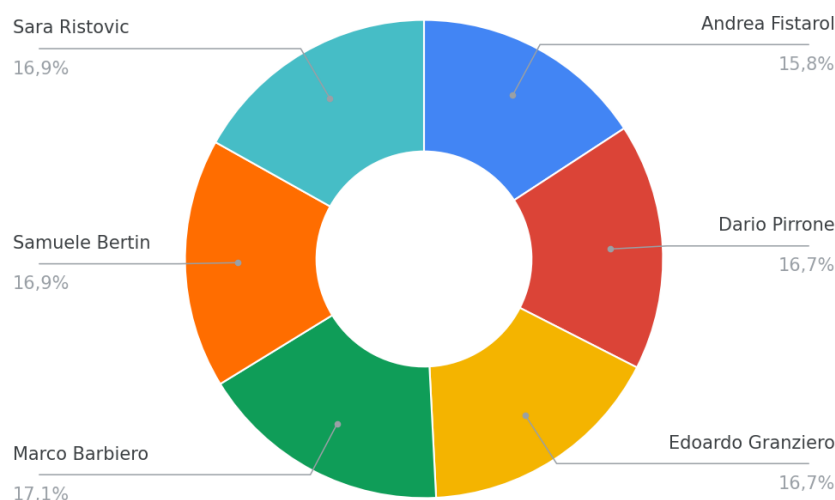


Figura 22: Ripartizione delle ore per membro sull'intero progetto

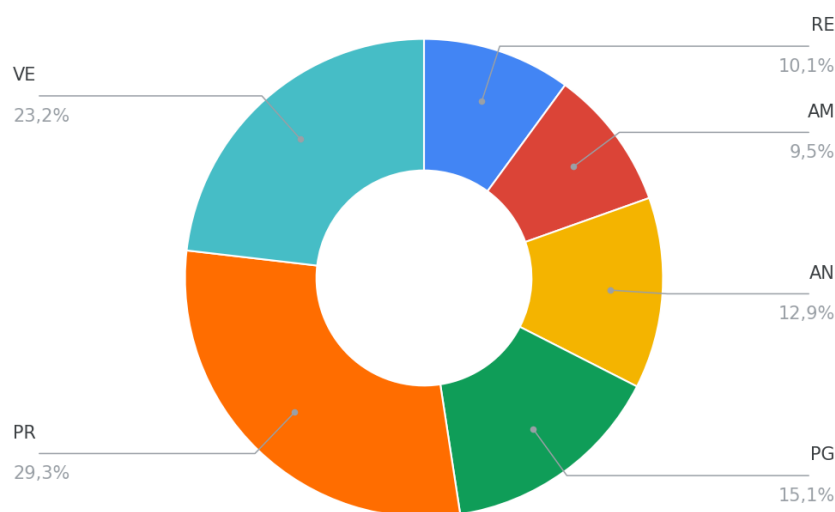


Figura 23: Ripartizione delle ore per ruolo sull'intero progetto

Il contenimento dei costi annunciato nel *consuntivo* della **RTB** ha prodotto l'effetto atteso: la riduzione dello *scope* dell'**MVP** e lo spostamento del lavoro sui ruoli a costo orario ridotto hanno fatto scendere il costo medio orario da 21,12 € della **RTB** a 18,13 € della **PB**, permettendo di chiudere in attivo. Il budget del **Programmatore** resta però in negativo di 330 €, compensato dall'avanzo del **Verificatore**: lo sfioramento si è formato nella fase di test e correzione dell'**MVP**, quando il costo della rimozione dei difetti si è rivelato superiore a quanto stimato.

5.4 Bilancio

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti: l'**MVP** è stato consegnato, approvato dal **proponente** e accompagnato dalla documentazione completa, entro la scadenza e entro il budget.

Il percorso, però, non è stato lineare, e le difficoltà si sono concentrate tutte nella stessa area. La **RTB** ha accumulato due mesi di ritardo per una pianificazione a grana troppo grossa; nella **PB** più di uno *sprint* ha mancato i propri obiettivi perché la verifica era stata collocata a valle della codifica anziché procedere in parallelo, e il costo della rimozione dei difetti non era stato preventivato. In entrambi i casi il problema non è stato la capacità tecnica del gruppo, ma la stima: il lavoro di costruzione è stato valutato con ragionevole precisione, quello di controllo e di correzione quasi sempre per difetto.

Ciò che ha permesso di chiudere comunque in tempo sono state due scelte prese in anticipo: la riduzione dello *scope* dell'**MVP** decisa all'inizio della **PB** e la predisposizione di una data di riserva per la presentazione al **proponente**. Entrambe sono state decise in anticipo, quando ancora non se ne vedeva la necessità, ed entrambe sono poi servite davvero: è questo che le ha rese disponibili nel momento in cui è stato necessario ricorrervi.